



DEL II · KAPITTEL 9

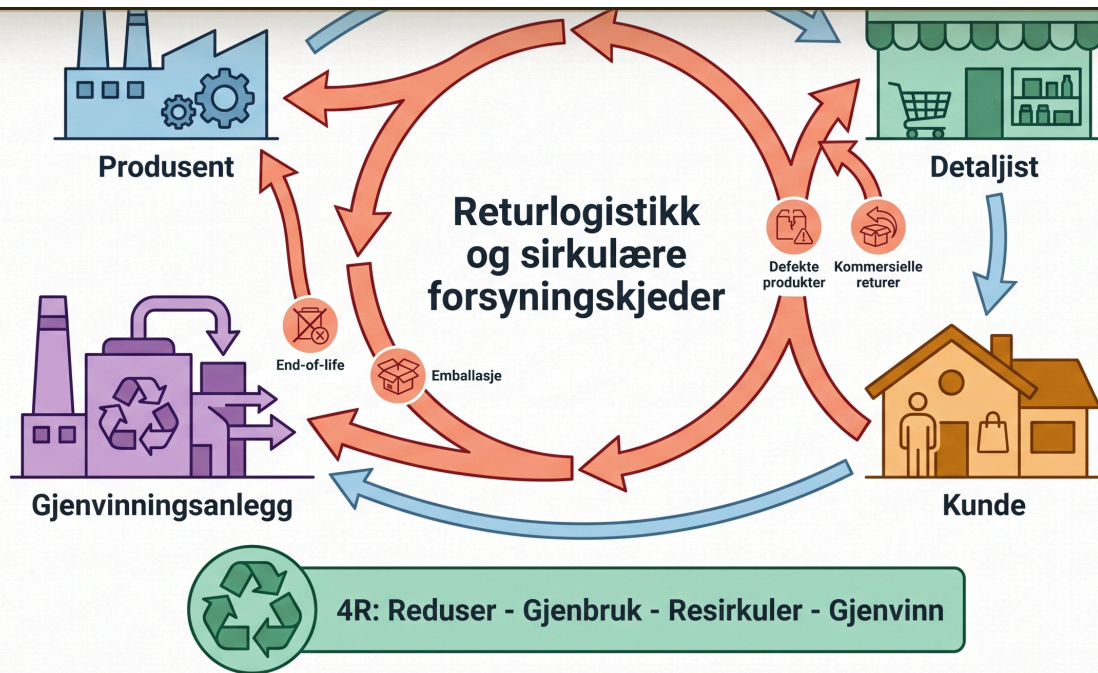
9

RETURLOGISTIKK OG SIRKULÆRE FORSYNINGSKJEDER

§ 9.1 OMRÅDE

9.1 OMRÅDE

Returlogistikk handler om varestrømmer som går *baklengs* gjennom forsyningskjeden — fra sluttkunden tilbake til detaljist, produsent eller gjenvinningsanlegg. Sammen med prinsippene for *sirkulær økonomi* danner dette kjernen i lukkede forsyningskjeder (closed-loop supply chains), der brukte produkter, komponenter og materialer gjenvinnes og føres tilbake inn i verdikjeden i stedet for å ende som avfall.



Figur 1 · Returlogistikk og sirkulære forsyningskjeder: reverse varestrømmer fra kunde tilbake til produsent og gjenvinning, med 4R-prinsippene (reduser, gjenbruk, resirkuler, gjenvinn).

DEFINISJON RETURLOGISTIKK

Returlogistikk er planlegging, gjennomføring og kontroll av effektiv og kostnadseffektiv vareflyt fra forbrukspunkt tilbake til opprinnelsespunkt med sikte på gjenvinning av verdi eller forsvarlig disposisjon.

Området omfatter ulike typer returstrømmer med svært forskjellige volumer, tidsprofiler og behandlingsbehov:

- ◆ Retur av defekte produkter — reklamasjoner og garantiasaker som krever reparasjon eller utbytting
- ◆ Kommersielle returer — særlig fra netthandel, der kunder angrep kjøp innenfor angrefristen
- ◆ End-of-life-produkter — utgåtte produkter som skal demonteres, gjenbrukes eller resirkuleres
- ◆ Emballasjeretur — paller, containere, flasker og annen ombruksemballasje

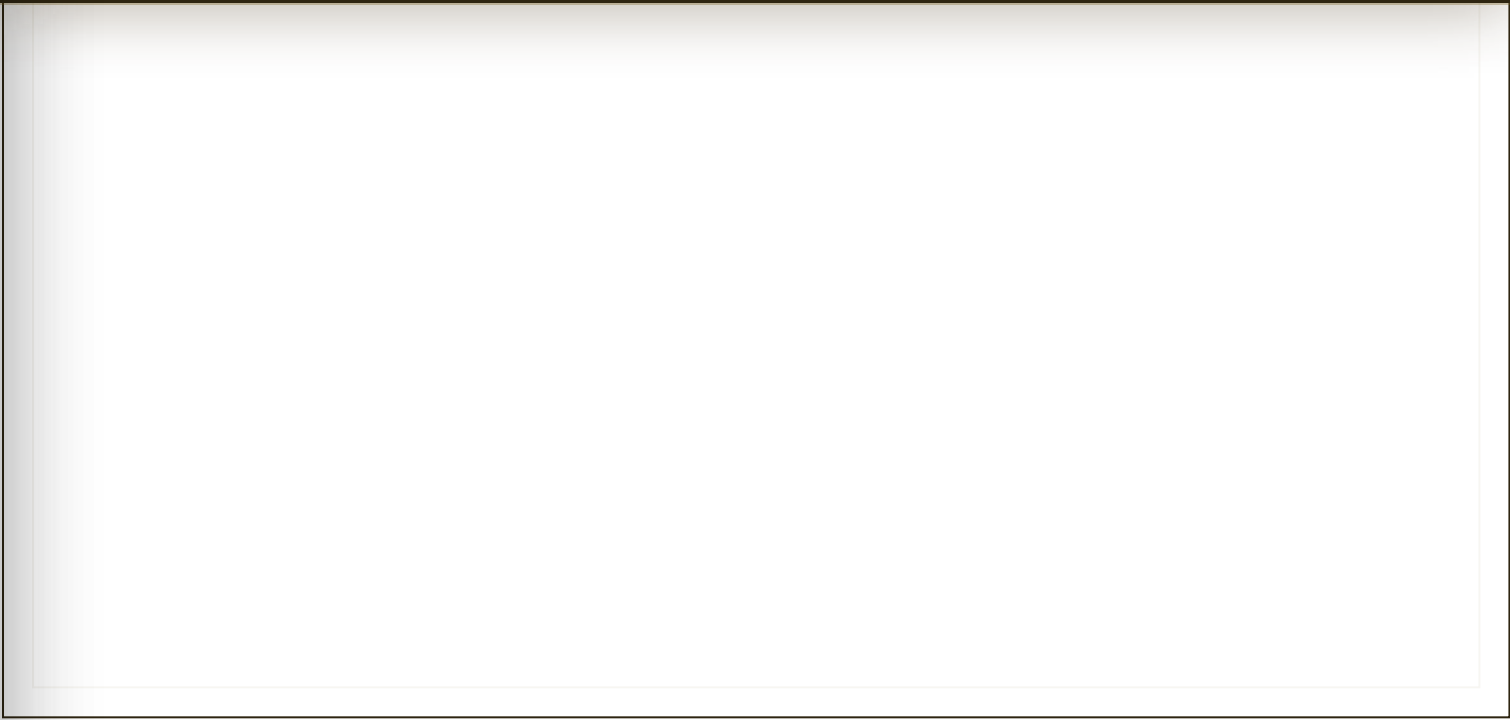
Returlogistikk er tett koblet til flere andre områder som behandles i dette kompendiet:

- ◆ Bærekraftig logistikk — returstrømmer reduserer avfall og CO₂-utslipp, og er sentrale i sirkulærøkonomien
- ◆ Nettverksdesign — det reverse nettverket (innsamlingspunkter og gjenvinningsanlegg) må designes etter andre prinsipper enn det forlengs distribusjonsnettverket
- ◆ Lagerstyring — returnerte varer skaper et parallelt, stokastisk tilbud som må koordineres med nye varer
- ◆ Etterspørselsprognoser — prognoser for returvolum avhenger av salgshistorikk og produktets levetidsfordeling

§ 9.2 PROBLEMSTILLINGER, MODELLER OG METODER

9.2 PROBLEMSTILLINGER, MODELLER OG METODER

I det følgende presenteres tre sentrale problemstillinger innen returlogistikk og sirkulære forsyningskjeder med tilhørende modeller og metoder, som illustrert i figur 2. Alle tre problemstillingene utdypes med egne eksempler og figurer i de påfølgende seksjonene.



Figur 2 · Tre sentrale problemstillinger innen returlogistikk: nettverksdesign for returstrømmer, prognosering av returer basert på produktets levetid, og disposisjonsbeslutninger for returnerte enheter.

Nøkkelen til god returlogistikk er å velge riktig modell og metode for den aktuelle problemstillingen. Tabell 1 gir en oversikt over hvilke modeller og metoder som egner seg for de tre problemstillingene. Tabellen inkluderer også supplerende rammeverk som lukkede forsyningskjeder (CLSC, *closed-loop supply chains*) og de såkalte R-strategiene (*reduce, reuse, repair, refurbish, remanufacture, recycle, recover*) som bakgrunn for disposisjonsbeslutningen. Modellene og metodene uthevet med **rødt** vil bli gått gjennom i de tre neste avsnittene.

Tabell 1 · Oversikt over modeller og metoder for de tre sentrale problemstillingene innen returlogistikk.

Nr.	Problemstilling	Modeller	Metoder
1	Nettverksdesign for returlogistikk	Ukapasitert fasilitetslokalisering, Flertrinnsfasilitetslokalisering (MIP)	Branch-and-bound , PuLP, sensitivitetsanalyse
2	Prognosering av returer	Ekspontiell levetid, Weibullfordeling for levetidsanalyse	Maximum likelihood-estimering (MLE) , hazard-analyse
3	Gjenbruk og reproduksjon (disposisjon)	R-strategier (reuse, repair, refurbish, recycle), Beslutningstre / forventet verdi-analyse	Beslutningsanalyse under usikkerhet , cut-off-optimering

MED MIP

Tabell 2 · Oppsummering.

Kategori	Beskrivelse
Eksempel	Reverst nettverk for innsamling og gjenvinning av EE-avfall i Norge
Område	Returlogistikk med strategisk lokaliseringsbeslutning i to ledd
Problemstilling	Hvilke innsamlingssentre og gjenvinningsanlegg skal åpnes, og hvordan skal returvolumet flyte gjennom nettverket?
Modell	Flertrinns kapasitert fasilitetslokalisering, formulert som blandet heltallsprogram (MIP)
Prosess	Matematisk optimering (eksakt løsning)
Metode	PuLP (CBC) med flerdimensjonal sensitivitetsanalyse på volum, kapasitet og faste kostnader

◆ PROBLEMSTILLING

ReturKjeden AS er en nyetablert nasjonal operatør som har vunnet kontrakten om å samle inn og materialgjenvinne EE-avfall (WEEE – “Waste Electrical and Electronic Equipment”) for et konsortium av norske kommuner og forhandlere. Produsentansvarsordningen og EUs WEEE-direktiv krever at elektriske og elektroniske produkter samles inn, sorteres og behandles forskriftsmessig ved slutten av sin levetid, og operatøren skal etablere et distribuert nettverk som dekker hele landet.

Nettverket er i utgangspunktet tre-nivå: først transporteres returnerte produkter fra $m = 40$ kundegrupper (kommuner og større innsamlingspunkter) til et av $n = 8$ kandidatlokasjoner for regionale *innsamlingssentre*, der produktene sorteres, demonteres og presses til containerenheter. Deretter transporteres det konsoliderte volumet videre til et av $p = 3$ kandidatlokasjoner for *gjenvinningsanlegg*, som håndterer selve materialgjenvinningen (metaller, plast, glass) og forsvarlig deponering av restfraksjoner. Styret ber om en kvantitativ anbefaling før kontraktstart: *hvor mange innsamlingssentre og gjenvinningsanlegg bør åpnes, hvor*



Problemstilling — Hvilke fasiliteter åpnes, og hvordan flyter varestrømmen baklengs?

Vi formulerer hele nettverksbeslutningen som én integrert blandet heltallsmodell (MIP) der binære variabler styrer hvilke innsamlingssentre og gjenvinningsanlegg som åpnes, mens kontinuerlige variabler fordeler returvolumet over begge ledd.

Kapasitetsbegrensninger på begge nivåer sikrer at ingen fasilitet overbelastes. Modellen løses eksakt med PuLP/CBC, og sensitivitetsanalyse over returvolum, kapasitet og faste kostnader viser hvordan det optimale nettverket endrer seg hvis forutsetningene glipper.

♦ MODELL

Problemet er en naturlig utvidelse av det ukapasiterte fasilitetslokaliseringsproblemet (UFLP) fra seksjon 2: der hadde vi én etablering og to aktørtyper (DC og kunder); her har vi to etableringer i sekvens (innsamlingssentre og gjenvinningsanlegg) med kontinuerlig flyt mellom dem, og eksplisitt kapasitet på begge nivåer. La $J = \{1, \dots, m\}$ være mengden av kundegrupper, $I = \{1, \dots, n\}$ kandidatlokasjoner for innsamlingssentre, og $K = \{1, \dots, p\}$ kandidatlokasjoner for gjenvinningsanlegg.

DEFINISJON FLERTRINNS REVERST MIP (KAPASITERT)

For hver kundegruppe $j \in J$ er r_j årlig returvolum (tonn). For hver kandidat-IS $i \in I$ er f_i fast åpningskostnad (NOK/år) og u_i kapasitet (tonn/år); for hver kandidat-GV $k \in K$ er g_k fast åpningskostnad (NOK/år), v_k kapasitet (tonn/år) og p_k prosesseringskostnad per tonn. Transportkostnader per tonn er $c_{ij}^{(1)}$ i ledd 1 (kunde $\rightarrow$ IS) og $c_{ik}^{(2)}$ i ledd 2 (IS $\rightarrow$ GV).

Beslutningsvariablene er

$$\begin{aligned} y_i, z_k &\in \{0, 1\}, \quad i \in I, k \in K \quad (1 \text{ hvis åpnes}), \\ x_{ij} &\geq 0, \quad i \in I, j \in J \quad (\text{tonn fra } j \text{ til } i), \\ w_{ik} &\geq 0, \quad i \in I, k \in K \quad (\text{tonn fra } i \text{ til } k). \end{aligned}$$

Modellen er

(1)

med skranker

$$\begin{aligned} \sum_{i \in I} x_{ij} &= r_j, & j \in J, \\ \sum_{j \in J} x_{ij} &\leq u_i y_i, & i \in I, \\ \sum_{k \in K} w_{ik} &= \sum_{j \in J} x_{ij}, & i \in I, \\ \sum_{i \in I} w_{ik} &\leq v_k z_k, & k \in K, \\ x_{ij}, w_{ik} &\geq 0. \end{aligned}$$

(2)

Objektfunksjonen (1) summerer fem bidrag: faste åpningskostnader på begge nivåer, transport i ledd 1 og ledd 2, og prosessering per tonn ved gjenvinning. Dekningsskranken (2) sikrer at alt returvolum fra hver kunde samles. Kapasitets- og koblingsskrankene (?) og (?) sier at en fasilitet kun kan motta volum ($\leq u_i$ eller $\leq v_k$) hvis den er åpen ($y_i = 1$ eller $z_k = 1$). Den nye strukturelle skranken i forhold til UFLP er flyt-balansen (?): alt som kommer inn til et innsamlingssenter må også gå ut igjen til et gjenvinningsanlegg – ingenting hoper seg opp.

Symboler. Alle størrelsene i modellen er samlet i tabell 3.

Tabell 3 · Symboler og parametere i det reverse nettverks-MIP-et.

Symbol	Type	Beskrivelse
J	Mengde	Kundegrupper, $ J = m = 40$
I	Mengde	Kandidatlokasjoner for innsamlingssentre (IS), $ I = n = 8$
K	Mengde	Kandidatlokasjoner for gjenvinningsanlegg (GV), $ K = p = 3$
r_j	Parameter	Årlig returvolum fra kunde j (tonn/år)
f_i, g_k	Parameter	Fast årlig åpningskostnad for IS i , GV k (NOK/år)
u_i, v_k	Parameter	Kapasitet på IS i , GV k (tonn/år)

p_k	Parameter	Prosesseringskostnad per tonn ved GV k (NOK/tonn)
$c_{ij}^{(1)}$	Parameter	Transportkostnad per tonn, ledd 1: $j \rightarrow i$ (NOK/tonn)
$c_{ik}^{(2)}$	Parameter	Transportkostnad per tonn, ledd 2: $i \rightarrow k$ (NOK/tonn)
y_i, z_k	Binær variabel	1 hvis fasilitet åpnes, 0 ellers
x_{ij}	Kontinuerlig variabel	Tonn returvolum fra j til IS i
w_{ik}	Kontinuerlig variabel	Tonn returvolum fra IS i til GV k

Den konkrete instansen har $n + p = 11$ binære variabler og $n \cdot m + n \cdot p = 344$ kontinuerlige flytvariabler, samt $m + n + n + p = 59$ lineære skranker utover ikke-negativitet. Totalt 355 variabler og 59 skranker.



Tolkning — Tre kostnadsfronter som trekker i hver sin retning

Modellen balanserer tre konkurrerende økonomiske drivkrefter:

- Faste kostnader** ($\sum_i f_i y_i + \sum_k g_k z_k$): hver ny åpen fasilitet legger til en fast årlig belastning. Drivkraften presser løsningen mot færre fasiliteter.
- Transportkostnader** ($\sum c^{(1)} x + \sum c^{(2)} w$): færre fasiliteter gir lengre gjennomsnittlig transportlengde, både i ledd 1 (mange små transportoppdrag fra kunde til IS) og ledd 2 (konsoliderte bulktransporter fra IS til GV). Drivkraften presser mot flere fasiliteter.
- Kapasitetsskranker**: u_i og v_k gir en nedre grense på antall åpne fasiliteter – uansett hvor rimelig transport blir, må den totale kapasiteten på nivå 2 være minst lik totalt returvolum, og tilsvarende på nivå 3.

MIP-en finner eksakt den konfigurasjonen som minimerer summen av faste, variable og prosesseringskostnader, med kapasitet som aktiv begrensning.

Forutsetninger. Modellen hviler på fire antakelser som bør kommuniseres tydelig:

- Deterministisk returvolum:** r_j antas kjent. I praksis er returvolum stokastisk og sesongvarierende (se seksjon Returprognoser med Weibull for levetidsbasert

takster har fastledd (minimumsfrakt), trappetrinn (halv eller hel lastebil) og ruteeffekter.

3. **Lineær prosesseringskostnad:** p_k per tonn er konstant. I praksis finnes stordriftsfordeler og kapasitetsavhengige kostnader som ikke er lineære.
4. **Fullt dekningskrav:** All retur *må* håndteres. Det finnes ikke “for dyrt å samle inn”-alternativer som å la en liten grupp kunder stå utenfor. Dette er forenlig med et myndighetspålagt dekningskrav.



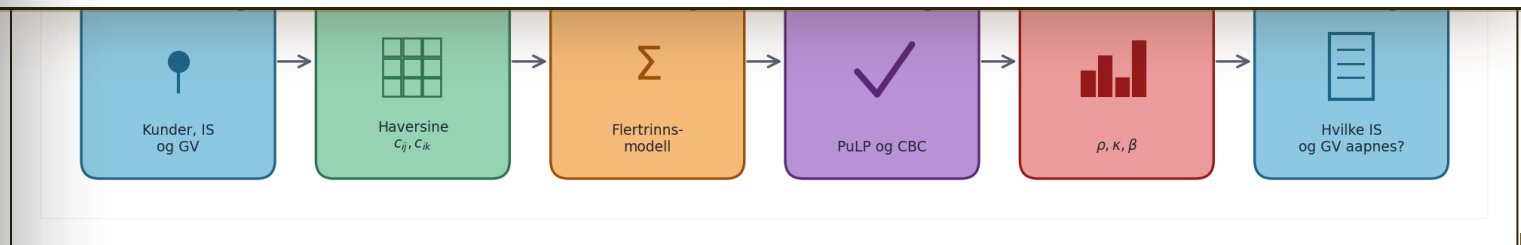
Heuristikk-merknad — Når eksakt MIP er nok, og når Benders trenges

Med $n = 8$, $m = 40$, $p = 3$ har instansen bare 11 binære variabler og løses til eksakt optimum av CBC på om lag ett sekund. Ved realistisk nasjonal skala ($n = 50$ kandidater, $m = 400$ kommunevise kundegrupper, $p = 10$ gjenvinningsanlegg) vokser antallet binære kombinasjoner til $2^{60} \approx 10^{18}$, og det kontinuerlige delproblemet får 20 000 flytvariabler per ledd. I slike tilfeller brukes *Benders-dekomponering*: master-problemet styrer kun åpningsvariablene (y, z), mens *sub-problemet* er et LP som gir optimal flyt for gitt åpningsvektor og returnerer kuttende ulikheter til masteren. Alternativt kan *Lagrange-relaksering* av flyt-balansen (?) dekomponere modellen i to nivåer som løses sekvensielt. Vi holder oss til eksakt MIP i dette eksempelet og noterer skaleringsgrensen.

♦ PROSESS

Prosess: Matematisk optimering (eksakt løsning). **Modell:** Flertrinns MIP, løst med PuLP + CBC.

Arbeidsflyten følger seks steg, fra datainnsamling til endelig anbefaling. Figur 3 viser prosessen skjematisk.

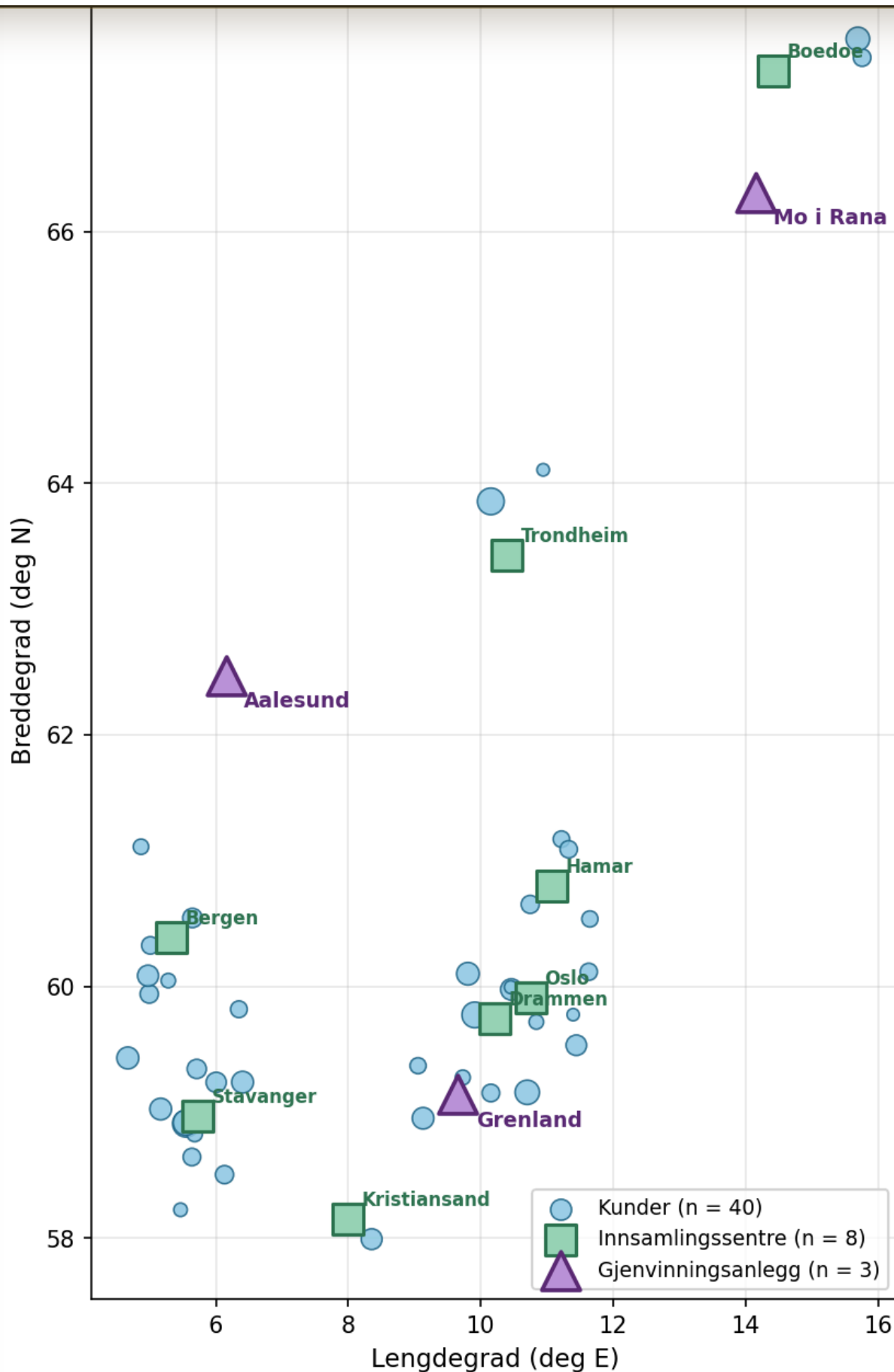


Figur 3 · Seks-steps arbeidsflyt for optimering av reverst distribusjonsnettverk.

♦ STEG 1: DATAINNSAMLING

Datasettet består av tre deler. *Nivå 1*: $m = 40$ syntetiske kundegrupper (representerer kommuner og større innsamlingspunkter) trukket rundt åtte befolkningsentre (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand, Innlandet, Nord-Norge, Vestfold-Telemark) med normalfordelt romlig støy og log-normalfordelt årlig returvolum i intervallet $[68, 457]$ tonn EE-avfall per år. *Nivå 2*: $n = 8$ kandidatlokasjoner for innsamlingssentre i Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Hamar, med estimert årlig driftskostnad f_i mellom 1,7 og 3,2 MNOK og kapasitet u_i mellom 1 200 og 2 800 tonn/år. *Nivå 3*: $p = 3$ kandidatlokasjoner for gjenvinningsanlegg (Grenland, Mo i Rana, Ålesund) med g_k mellom 6,9 og 8,5 MNOK, kapasitet v_k mellom 5 500 og 7 500 tonn/år, og prosesseringskostnad p_k mellom 2 400 og 2 800 NOK/tonn. Total årlig retur er 8 632 tonn.

Figur 4 viser de tre nivåene på kart, med markørstørrelse på kunder proporsjonal med returvolumet.



Figur 4 · Revert nettverk: 40 kunde grupper (sirkler), 8 kandidat-innsamlingsssentre (kvadrater) og 3 kandidat-gjenvinningsanlegg (trekanter).

Kandidatene er spredt slik at alle regioner er dekket med minst én IS-kandidat innenfor rimelig transportavstand, mens GV-kandidatene ligger strategisk i Grenland (sør), Ålesund (midt) og Mo i Rana (nord).

Konklusjon — *Kapasitet og geografi begrenser hva som er mulig*

Total returmengde på 8 632 tonn/år er allerede nær halvparten av samlet IS-kapasitet (16 100 tonn). Dette betyr at kapasitetsskrankene (?) vil være bindende i optimal løsning – og at minst 4-5 innsamlingssentre må åpnes selv om faste kostnader skulle være svært høye.

♦

STEG 2: AVSTANDSMATRISER OG TRANSPORTKOSTNADER

For begge transportledd beregner vi storsirkel-avstanden via Haversine-formelen:

$$\text{dist}(a, b) = 2R \arcsin \sqrt{\sin^2 \frac{\Delta\varphi}{2} + \cos \varphi_a \cos \varphi_b \sin^2 \frac{\Delta\lambda}{2}},$$

(1)

der φ er breddegrad, λ lengdegrad (begge i radianer) og $R = 6\,371$ km er jordens radius. Formelen gir en god rett-linje-approksimasjon for lange transportetapper.

De to transportsatsene er bevisst ulike for å reflektere reelle logistikkforhold: ledd 1 (kunde → IS) utføres av små, ofte halvfulle lastebiler med hyppige stopp og settes til $\kappa_1 = 3,80$ NOK/tonn/km. Ledd 2 (IS → GV) er konsolidert bulktransport med fulle lastebiler på færre, lengre strekninger, og settes til $\kappa_2 = 2,20$ NOK/tonn/km. Transportkostnadene per tonn er $c_{ij}^{(1)} = \kappa_1 \cdot \text{dist}(j, i)$ og $c_{ik}^{(2)} = \kappa_2 \cdot \text{dist}(i, k)$. Tabell 4 oppsummerer de to avstandsmatrisene.

Tabell 4 · Statistikk over beregnede storsirkel-avstander for de to leddene (km).

Størrelse	Ledd 1 (kunde → IS)	Ledd 2 (IS → GV)
Dimensjoner $[n \times m] / [n \times p]$	8×40	8×3
Minste avstand	12,2	73,9
Største avstand	1 112,2	961,2

Median avstand	275,1	375,1
Gjennomsnittlig avstand	355,6	449,9
Gjennomsnittlig nærmeste-fasilitet	46,7	166,8

Den siste raden er viktig: gjennomsnittlig avstand fra hver kunde til *nærmeste* IS-kandidat er bare 46,7 km, som bekrefter at nettverket er tett nok geografisk. Gjennomsnittlig avstand fra hver IS-kandidat til *nærmeste* GV-kandidat er 166,8 km – en større avstand, men tilsvarende mindre kostnadssensitiv siden ledd 2 har lavere sats og frakter konsoliderte volumer.

◆

STEG 3: MIP-FORMULERING

Modellen implementeres direkte som i (1)–(?), med PuLP som modelleringsgrensesnitt og CBC som underliggende solver. Tabell 5 viser størrelsen på den konkrete instansen.

Tabell 5 · Instansstørrelse og solveregenskaper.

Mål	Verdi
Antall kunder m	40
Antall IS-kandidater n	8
Antall GV-kandidater p	3
Antall binære variabler (y_i, z_k)	11
Antall kontinuerlige flytvariabler (x_{ij}, w_{ik})	344
Antall dekningskranker (2)	40
Antall kapasitet/kobling IS (?)	8
Antall flyt-balanse (?)	8
Antall kapasitet/kobling GV (?)	3
Teoretisk antall kombinasjoner av (y, z)	$2^{11} = 2\,048$

Med bare 2 048 mulige kombinasjoner av (y, z) kunne vi prinsipielt enumerert alle – men CBC bruker branch-and-cut og utnytter LP-relaksasjonen av flytvariablene, slik at faktisk løsetid blir om lag ett sekund.

MNOK/år, fordelt på 10, 600 MNOK i fast IS-kostnad, 15, 400 MNOK i fast GV-kostnad, 3, 556 MNOK i ledd 1-transport, 3, 037 MNOK i ledd 2-transport, og 21, 170 MNOK i prosesseringskostnad ved gjenvinning.

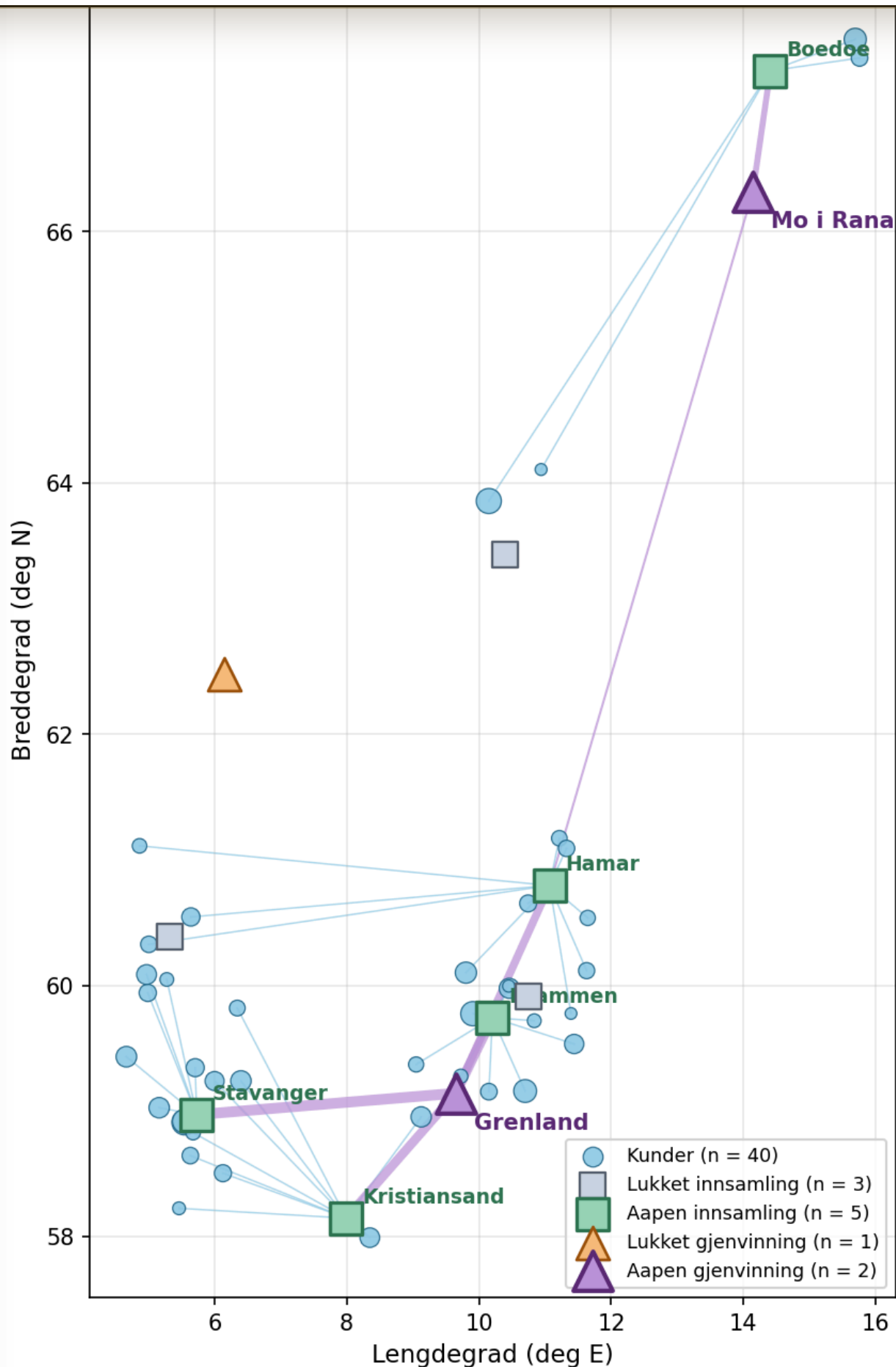
Optimal konfigurasjon åpner *fem* innsamlingssentre – Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bodø og Hamar – og *to* gjenvinningsanlegg – Grenland og Mo i Rana. Oslo-IS er overflødig fordi Drammen og Hamar tilsammen dekker Østlandet billigere per tonn, og Bergen-IS og Trondheim-IS er overflødige fordi Stavanger og Hamar tar Bergen-/Trondheim-regionen innenfor rimelig avstand. Ålesund-GV har høyere transportkostnad til de fleste åpne IS enn de to andre og vinner derfor ikke. Tabell 6 viser hvordan de fem åpne IS-ene belastes.

Tabell 6 · Åpne innsamlingssentre i optimal løsning og deres belastning.

IS	Rolle	Kunder	Retur (tonn)	Snitt (km)	Maks (km)
Drammen	Oslo-området og Vestfold	9	1 914	50,9	77,1
Kristiansand	Sørlandet	9	1 790	137,0	208,5
Stavanger	Vestlandet med Bergen-regionen	8	2 201	68,5	131,2
Hamar	Innlandet og deler av Midt-Norge	10	1 698	141,2	336,3
Bodø	Nord-Norge	4	1 029	233,8	427,9
Sum		40	8 632	114,7	427,9

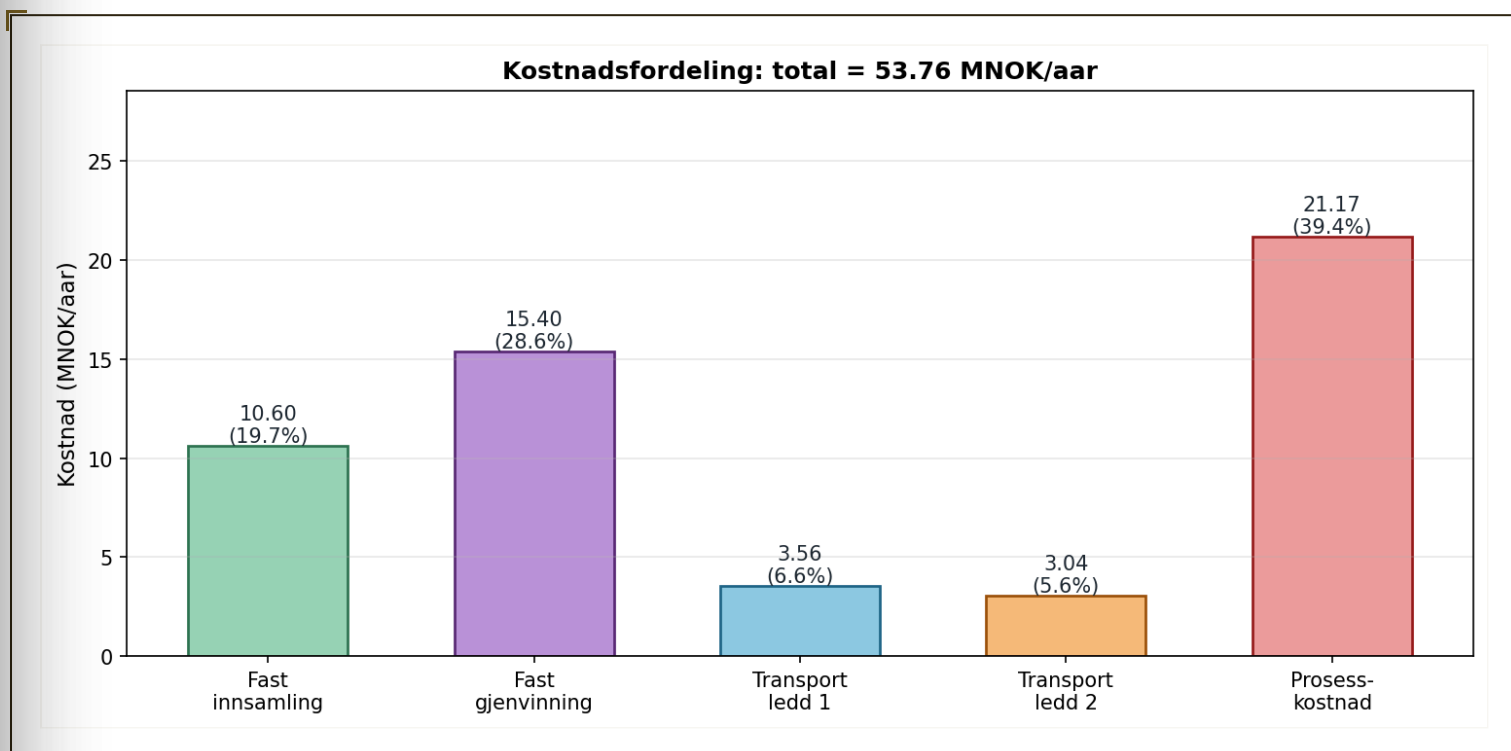
Ledd 2-flyten (IS → GV) er sterkt konsolidert mot Grenland: alle sørlige og vestlige IS-er sender sitt volum dit (7 500 tonn totalt, akkurat likt Grenlands kapasitet), mens Bodø sender sine 1 029 tonn til Mo i Rana og Hamar splittes delvis – 1 500 tonn til Grenland og de siste 100 tonnene til Mo i Rana. Splittingen er en direkte konsekvens av at Grenland ligger akkurat på sin kapasitetsgrense: når Stavanger, Kristiansand og Drammen har fylt Grenland, må det siste Hamar-volumet gå videre til Mo i Rana.

Figur 5 visualiserer løsningen på kart: kundelinjer (lyseblå) viser ledd 1, og tykkere lilla linjer viser ledd 2, med linjetykkelse proporsjonal med volumet.



Figur 5 · Optimal flyt i det reverse nettverket: åpne IS (grønne kvadrater), åpne GV (lilla trekanter), kundetildelinger (tynne blå linjer) og IS-GV-flyt (tykke lilla linjer, tykkelse $\propto$ volum).

som faste åpningskostnader på det største nivået. Transport utgjør bare 12,2 % samlet over begge ledd. Dette forholdet har pedagogisk verdi: i mange klassiske lokaliseringseksempler er transport dominerende, men i returlogistikk er *materialhåndteringen* (sortering, demontering, fraksjonering) ofte mye viktigere økonomisk.



Figur 6 · Kostnadsfordeling i optimal løsning (MNOK/år): total = 53,76 MNOK.

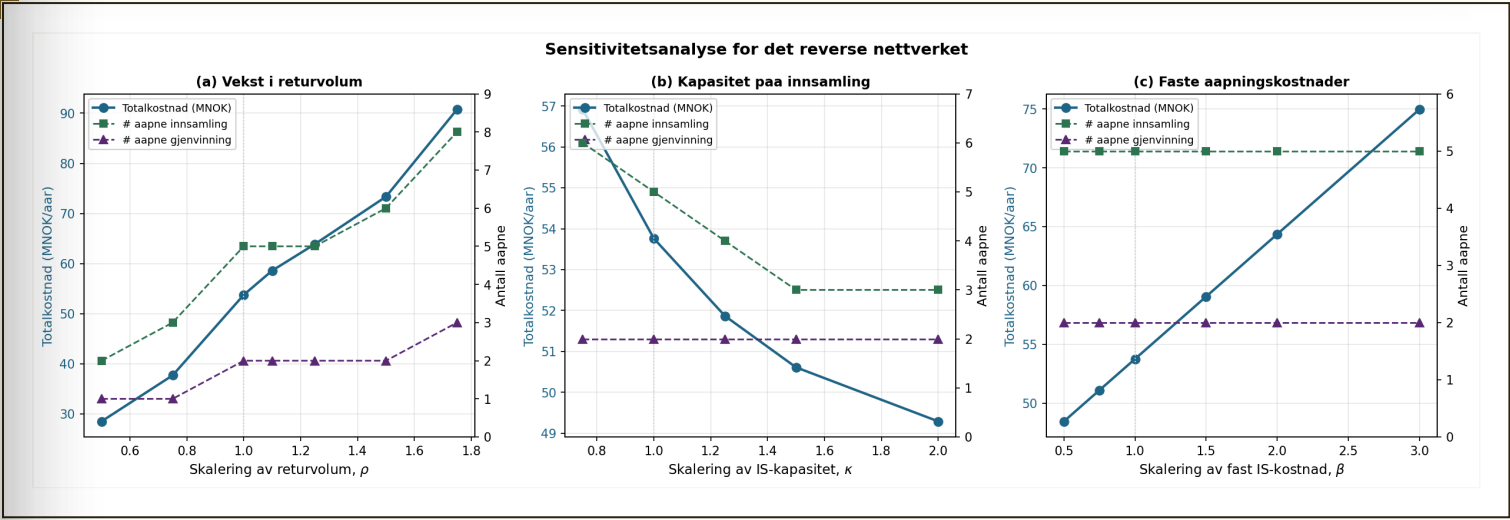


Konklusjon — Fem innsamlingsentre og to gjenvinningsanlegg

CBC finner en optimal konfigurasjon med **Drammen**, **Kristiansand**, **Stavanger**, **Hamar** og **Bodø** som innsamlingsentre, og **Grenland** og **Mo i Rana** som gjenvinningsanlegg. Gjennomsnittlig transportavstand i ledd 1 er 114,7 km og ingen kunde ligger mer enn 428 km fra sitt betjenende IS. Løsetiden er om lag ett sekund. Som forutsett i datainnsamlingen er kapasitetsskrankene bindende: Grenland ligger eksakt på sin kapasitet på 7 500 tonn.

♦ STEG 5: SENSITIVITETSANALYSE

Vi undersøker tre dimensjoner av robusthet ved å multiplisere tre sentrale parametre med hver sin skaleringsfaktor, én om gangen. Returvolumet skales med ρ , IS-kapasiteten med κ , og



Figur 7 · Sensitivitetsanalyse: totalkostnad (blå linje, venstre akse) og antall åpne fasiliteter (grønn: IS; lilla: GV, høyre akse) som funksjon av skaleringsfaktorer for (a) returvolum ρ , (b) IS-kapasitet κ , og (c) fast IS-åpningskostnad β .

(a) Returvolumvekst. Tabell 7 viser hvordan nettverket skalerer med returvolumet. Ved halvert volum ($\rho = 0,5$) holder det med 2 IS og 1 GV og totalkostnaden faller til 28,5 MNOK. Ved baseline ($\rho = 1,0$) har vi 5 IS og 2 GV. Ved $\rho = 1,50$ må et sjette IS åpnes, og ved $\rho = 1,75$ er alle 8 IS og alle 3 GV i bruk – nettverket er nå kapasitetsbundet. Høyere ρ er infeasible: total IS-kapasitet på 16 100 tonn begrenser hva som er mulig å håndtere.

Tabell 7 · Respons på vekst i returvolum: total returmengde er $\rho \cdot 8\,632$ tonn/år.

ρ	Total (tonn)	# IS	# GV	Totalkostnad (MNOK)
0,50	4 316	2	1	28,51
0,75	6 474	3	1	37,70
1,00	8 632	5	2	53,76
1,10	9 495	5	2	58,60
1,25	10 790	5	2	63,88
1,50	12 948	6	2	73,34
1,75	15 106	8	3	90,77

gang kapasitet) er bare 3 IS nødvendig. Dette er viktig ledelsesinformasjon: det *lønner seg* å investere i litt større innsamlingssentre, selv om det medfører høyere fast kostnad per enhet, fordi man slipper å åpne ytterligere fasiliteter.

Tabell 8 · Respons på skalering av IS-kapasitet: $u_i \rightarrow \kappa \cdot u_i$.

κ	# IS	# GV	Totalkostnad (MNOK)
0,75	6	2	56,92
1,00	5	2	53,76
1,25	4	2	51,87
1,50	3	2	50,61
2,00	3	2	49,29

(c) *Skalering av faste åpningskostnader.* Tabell 9 viser at antall åpne IS faktisk *ikke* endres over hele spennet $\beta \in [0, 5, 3, 0]$ – det forblir 5 fordi kapasitetssranken er bindende og den *totale* IS-kapasiteten trenger minst 5 åpne fasiliteter for å ta unna 8 632 tonn. Totalkostnaden vokser omtrent lineært med β (hver enhet β koster 10,6 MNOK på grunn av de faste IS-kostnadene), mens løsningsstrukturen er uendret. Denne observasjonen er i skarp kontrast til det klassiske UFLP-eksempelet (seksjon ?), der antall DC-er var svært følsomt for faste kostnader nettopp fordi kapasitet ikke var bindende der.

Tabell 9 · Respons på skalering av fast IS-åpningskostnad: $f_i \rightarrow \beta \cdot f_i$.

β	# IS	# GV	Totalkostnad (MNOK)
0,50	5	2	48,46
0,75	5	2	51,11
1,00	5	2	53,76
1,50	5	2	59,06
2,00	5	2	64,36
3,00	5	2	74,96

revertet nettverk: anbefalingen er meget robust mot feilestimering av faste kostnader (5 IS uavhengig av β), men følsom for både volumvekst (et sjette IS trengs allerede ved +50 % volum) og for hvor stort hvert IS kan dimensjoneres. Den primære operasjonelle risikoen er derfor ikke prisestimatene, men volumforutsigelsene og kapasitetsdimensjoneringen.

♦ STEG 6: ANBEFALING

Vi anbefaler ReturKjeden AS å:

1. **Åpne fem innsamlingssentre:** Drammen (Østlandet), Kristiansand (Sørlandet), Stavanger (Vestlandet), Hamar (Innlandet/Midt-Norge) og Bodø (Nord-Norge).
2. **Åpne to gjenvinningsanlegg:** Grenland (primær, tar 7 500 tonn/år fra alle sørlige og vestlige IS) og Mo i Rana (Nord-Norge og reserve, tar 1 132 tonn/år).
3. **Betjene 40 kundegrupper direkte** fra de fem IS-ene, med gjennomsnittlig transportavstand 114,7 km i ledd 1 og 230,8 km i ledd 2.
4. **Budsjettere med total årlig kostnad på 53,8 MNOK**, hvorav 26,0 MNOK er faste driftskostnader (IS + GV), 6,6 MNOK er transport og 21,2 MNOK er prosesseringskostnad ved gjenvinning.
5. **Revurdere nettverket ved volumendringer over $\pm 25\%$** , særlig ved $\rho > 1,5$ der kapasiteten på dagens 5 IS begynner å bli kritisk. Revurdering ved endringer i faste kostnader kan vente.



Praktisk anvendelse — Fra MIP-løsning til gjennomføring

1. **Dimensjoner for vekst:** Med hurtig vekst i EE-avfall (om lag 3-5 % per år i Norge), vil $\rho = 1,25$ allerede nås innen 5-7 år. Bygg IS-ene med reservekapasitet eller reserver tomter for utvidelse, slik at man slipper å åpne sekundærlokasjoner.
2. **Grenland som flaskehals:** Grenland-GV ligger eksakt på kapasitet allerede fra dag én. Modellen viser at dette er økonomisk optimalt, men det gir ingen robusthet mot

3. **Stokastisk retur:** Den deterministiske antakelsen om r_j er en forenkling. Et logisk neste skritt er å kombinere denne lokaliseringsmodellen med levetidsbaserte returprognoser fra seksjon Returprognoser med Weibull for å få realistiske r_j -estimer med usikkerhetsintervall, og kjøre modellen under scenarier.
4. **Kobling videre:** Når fasilitetene er åpnet, skal *operasjonelle* disposisjonsbeslutninger tas per innkommende enhet: skal produktet repareres, refurbishes, resirkuleres eller deponeres? Denne avgjørelsen er temaet for seksjon Disposisjonsbeslutning med forventet verdi og beslutningstre.

Begrensninger. Det flertrinns MIP-et er en *strategisk* modell og hviler på fire forenklinger som må kommuniseres tydelig: (i) deterministisk returvolum (stokastisk utvidelse krever scenario-basert MIP), (ii) lineær transportkostnad uten fastledd eller trappetrinn, (iii) lineær prosesseringskostnad uten stordriftsfordeler, og (iv) fullt dekningskrav som er forenlig med myndighetspålegg, men ikke nødvendigvis med frivillige take-back-ordninger. For nasjonale instanser over ~ 50 IS-kandidater og ~ 400 kommunevise kunder vil Benders-dekomponering eller Lagrange-relaksering være nødvendig, og gapet mot LP-relaksasjonen kan brukes som kvalitetsgaranti. Neste seksjon tar oss fra strategisk nettverksdesign til taktiske returprognoser basert på produktlevetid.

§ 9.4 RETURPROGNOSER MED WEIBULL

9.4 EKSEMPEL: RETURPROGNOSER MED WEIBULL

Tabell 10 · Oppsummering.

Kategori	Beskrivelse
Eksempel	Retur- og garantiprognose for elektronikkforhandler
Område	Returlogistikk med levetidsanalyse

Problemstilling	Estimere antall returer per måned i en 12 måneders prognosehorisont
Modell	Weibull-fordeling $W(\beta, \eta)$ for levetid + konvolusjon med salgshistorikk
Prosess	Parametrisk overlevelsesanalyse
Metode	Sensurert MLE, hazardrate-analyse, parametrisk bootstrap, backtest

♦ PROBLEMSTILLING

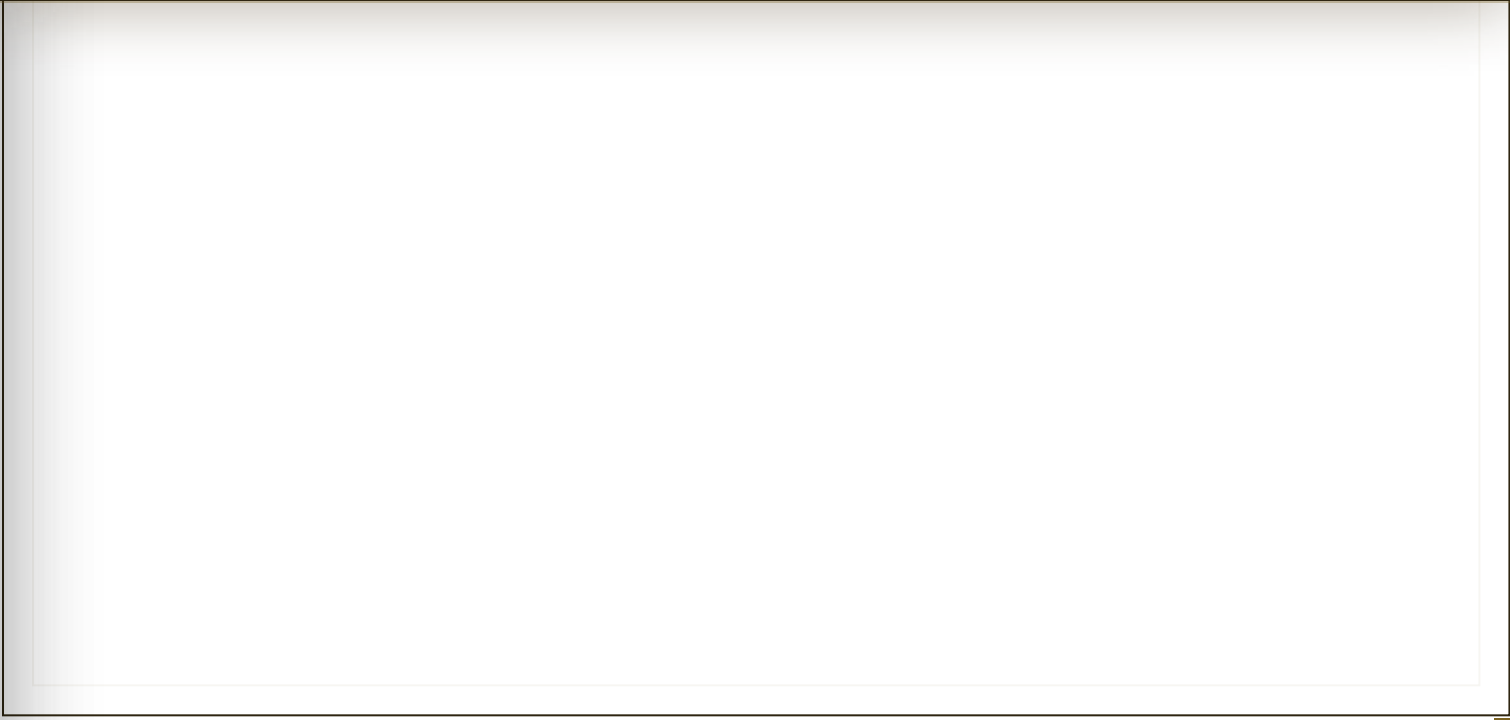
Elektronikk AS er en norsk nettbutikk som selger en populær ruter-modell med 24 måneders garanti. Hvert produkt som feiler i garantiperioden kommer tilbake til returverkstedet for diagnose, og i hovedsak reparasjon eller bytte. Returvolumet svinger kraftig fra måned til måned: noen måneder ankommer det over tusen enheter, andre måneder få hundre. Volumet henger åpenbart sammen med tidligere salg – men ikke på en triviell måte, fordi feil oppstår først etter en viss *levetid* i hjemmene.

Returlogistikkansvarlig trenger en kvantitativ prognose for å dimensjonere kapasitet på returverkstedet de neste 12 månedene: antall reparatører, lagerbeholdning av reservedeler, pakking- og transportavtale tilbake fra kunde. En naiv tilnærming (“returer $\approx$ konstant andel av salg forrige måned”) fungerer dårlig fordi et produkt som selges i januar kanskje først feiler i september.



Problemstilling — *Hvor mange returer får vi per måned de neste 12 månedene?*

Med 48 måneders salg- og returhistorikk kan vi estimere produktets *levetidsfordeling* statistisk. Når vi kjenner denne fordelingen, kan vi *konvolv*ere den med salgshistorikken for å forutsi forventede returer per måned framover – og dermed planlegge returkapasiteten.



Figur 8 · Elektronikkmodellen selges til kunde og kan returneres innenfor 24 måneders garantiperiode dersom den feiler.

♦ **MODELL**

For å modellere tiden fra salg til feil bruker vi *Weibull-fordelingen*. Denne er en fleksibel to-parameters fordeling som er standard i pålitelighetsanalyse: den kan beskrive både komponenter som “slites” (økende feilrate med alder) og komponenter der feilraten synker med tid.

DEFINISJON WEIBULL-FORDELINGEN

La $\tau > 0$ være levetiden fra salg til feil. Weibull-fordelingen $W(\beta, \eta)$ med formparameter $\beta > 0$ og skalaparameter $\eta > 0$ har sannsynlighetstetthet og kumulativ fordeling

$$f(\tau; \beta, \eta) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{\tau}{\eta}\right)^{\beta-1} \exp\left[-\left(\frac{\tau}{\eta}\right)^\beta\right],$$
$$F(\tau; \beta, \eta) = 1 - \exp\left[-\left(\frac{\tau}{\eta}\right)^\beta\right].$$

produktet har overlevd til τ :

$$h(\tau; \beta, \eta) = \frac{\beta}{\eta} \left(\frac{\tau}{\eta} \right)^{\beta-1}.$$

(5)

Symboler og tolkning. Tabell 11 forklarer symbolene som opptrer i definisjonen.

Tabell 11 · Symboler i Weibull-modellen.

Symbol	Navn	Beskrivelse
τ	Levetid	Tid fra salg til feil, målt i måneder.
β	Formparameter	$\beta > 1$ gir stigende hazardrate (slitasje); $\beta = 1$ gir konstant hazardrate (eksponentialfordeling); $\beta < 1$ gir fallende rate (“barnedødelighet”).
η	Skalaparameter	Karakteristisk levetid. $F(\eta) = 1 - e^{-1} \approx 0,632$, dvs. η er 63,2-prosentilen.
$f(\tau)$	Tetthet	Tetthet for levetid. Arealet under f opp til t er $F(t)$.
$F(\tau)$	Kumulativ fordeling	Sannsynlighet for feil innen alder τ .
$S(\tau)$	Overlevelsesfunksjon	Sannsynlighet for å overleve til τ : $S = 1 - F$.
$h(\tau)$	Hazardrate	Momentan feilrate gitt overlevelse til τ .

Hazardraten er det som gjør Weibull spesielt anvendelig: et konsumentprodukt har typisk lav hazardrate rett etter kjøp (alt er i orden), men raten øker gradvis etter hvert som komponenter slites. Dette svarer til $\beta > 1$ i ligning (5).

Variabler: hva estimeres? Modellen har to ukjente parametere som vi skal estimere fra data. I tillegg estimeres indirekte alle avledede størrelser.

Tabell 12 · Parametere som estimeres og avledede størrelser.

β	Formparameter for levetidsfordeling	estimeres (MLE)
η	Skalaparameter for levetidsfordeling	estimeres (MLE)
MTTF	Forventet levetid: $\eta \Gamma(1 + 1/\beta)$	avledet
$t_{0,5}$	Median levetid: $\eta (\ln 2)^{1/\beta}$	avledet
$h(t)$	Hazardrate som funksjon av alder	avledet
$p_k = F(k) - F(k-1)$	Sannsynlighet for feil i måned k	avledet

Fra levetid til retur per måned. Den reelle beslutningsvariabelen er antall returer per kalendermåned, ikke levetiden til én enkelt enhet. Vi kobler de to ved konvolusjon: en enhet solgt i måned s bidrar til forventede returer i måned $t \geq s$ med sannsynlighet p_{t-s} for at levetiden treffer intervallet $(t - s - 1, t - s]$. La S_s være observert salg i måned s og R_t observerte returer i måned t . Da er

$$\mathbb{E}[R_t] = \sum_{s=1}^{t-1} S_s \cdot p_{t-s}, \quad p_k = F(k) - F(k - 1).$$

(2)

Dette er en *konvolusjon* mellom salgshistorikken og levetidens sannsynlighetsmassefunksjon. Under garanti på $W = 24$ måneder setter vi $p_k = 0$ for $k > W$, siden enheter som feiler etter garantiutløp ikke returneres kommersielt.

Objektivfunksjonen: log-likelihood med sensurering. Parametrene (β, η) estimeres ved maksimum likelihood. Utfordringen er at noen enheter *ikke* har feilet enda – de er *høyresensurert*. For en enhet solgt i måned s der observasjonsvinduet er $c_s = \min(T - s, W)$ måneder (hvor T er siste observerte måned i datasettet), bidrar den til likelihood'en på to måter:

DEFINISJON LOG-LIKELIHOOD MED HØYRESENSURERING

La $(\tau_i, \delta_i)_{i=1}^n$ være observasjonspar der $\delta_i = 1$ hvis enhet i har feilet med observert levetid τ_i , og $\delta_i = 0$ hvis enheten fortsatt var i drift etter $\tau_i = c_{s_i}$ måneder (sensurert). Log-likelihood'en for Weibull-modellen er

MLE-estimatorene er

$$(\hat{\beta}, \hat{\eta}) = \arg \max_{\beta > 0, \eta > 0} \ell(\beta, \eta).$$

Konfidensintervall utledes fra den observerte informasjonsmatrisen $\mathcal{I}(\hat{\beta}, \hat{\eta}) = -\nabla^2 \ell$, via asymptotisk normalitet: $(\hat{\beta}, \hat{\eta}) \stackrel{a}{\sim} \mathcal{N}((\beta, \eta), \mathcal{I}^{-1})$.

Uten sensureringsleddet ($\delta_i \equiv 1$ for alle) ville vi systematisk underestimert η : vi ser jo bare de enhetene som har rukket å feile innen datasettets slutt, og de har per konstruksjon korte levetider.

Skranker. Modellen har tre typer skranker:

- ♦ **Parameterskranker:** $\beta > 0$ og $\eta > 0$. Disse følger av selve fordelingsformen.
- ♦ **Datarestriksjoner:** Levetider er høyresensurert ved garantivinduet W og ved observasjonsvinduet $T - s$ for enheter solgt i måned s . Sensureringen må håndteres eksplisitt – se ligning (7).
- ♦ **Stasjonaritet av levetidsfordelingen:** Vi antar at *samme* Weibull-fordeling beskriver alle enheter uavhengig av salgsmåned. Dersom designet endres eller leverandør byttes kan dette brytes (se *Forutsetninger*).



Tolkning — Hva sier modellen?

- ♦ **Formparameter β :** Stiger hazardraten med alder? $\beta > 1$ svarer ja: komponentene slites.
- ♦ **Skalaparameter η :** Hvor lang er den karakteristiske levetiden? Ca. 63 % av enhetene feiler før tid η .
- ♦ **Konvolusjonen:** Dagens returer er “ekkoet” av tidligere salg, filtrert gjennom levetidsfordelingen. Salget i januar gir en bølge av returer fra omtrent måned $(1 + \eta)$

ikke når den vil feile”, unngår vi å underestimere η .

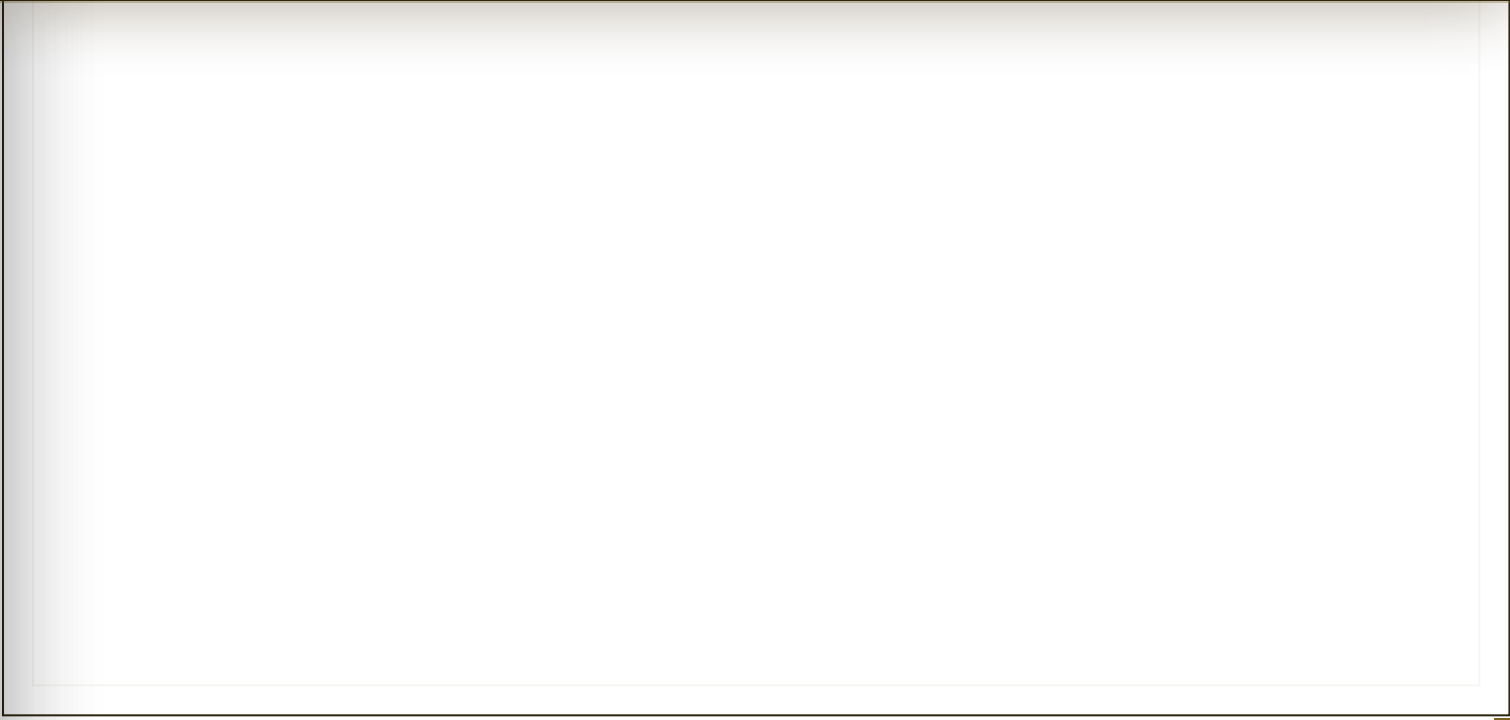
Forutsetninger. For at Weibull-modellen og konvolusjonen skal være gyldige må følgende holde:

1. **Uavhengige levetider:** Enhetenes levetider er statistisk uavhengige. Dette brytes dersom en leverandørfeil påvirker flere enheter samtidig (batch-defekter).
2. **Stabil populasjon:** Samme Weibull-parametere gjelder hele perioden. Modellrevisjon eller komponentbyte bryter antakelsen.
3. **Uavhengighet av sensurering:** Enheter som er sensurert (ikke returnert innen T) har samme feilprosess som de som er returnert. Dette er en *non-informative censoring*-antakelse.
4. **Fullstendig rapportering:** Alle returer innen garanti registreres. Hvis kunden velger å ikke bruke garantien underestimerer vi F .

♦ PROSESS

Prosess: Parametrisk overlevelsesanalyse. **Modell:** Weibull $W(\beta, \eta)$ + konvolusjon med salg.

Analysen går gjennom seks steg, fra datainnsamling til validert prognose. Figur 9 viser prosessflyten.



Figur 9 · Sekvensen av steg i Weibull-basert returprognose.

♦ STEG 1: DATAINNSAMLING

Elektronikk AS har 48 måneder (4 år) med månedlig salgs- og returdata for rutermodellen. Datasettet inneholder to filer:

- ♦ sales.csv – månedlig salg S_s for $s = 1, \dots, 48$.
- ♦ returns_units.csv – én rad per solgt enhet med salgsmåned, observert levetid og eventuell returmåned.

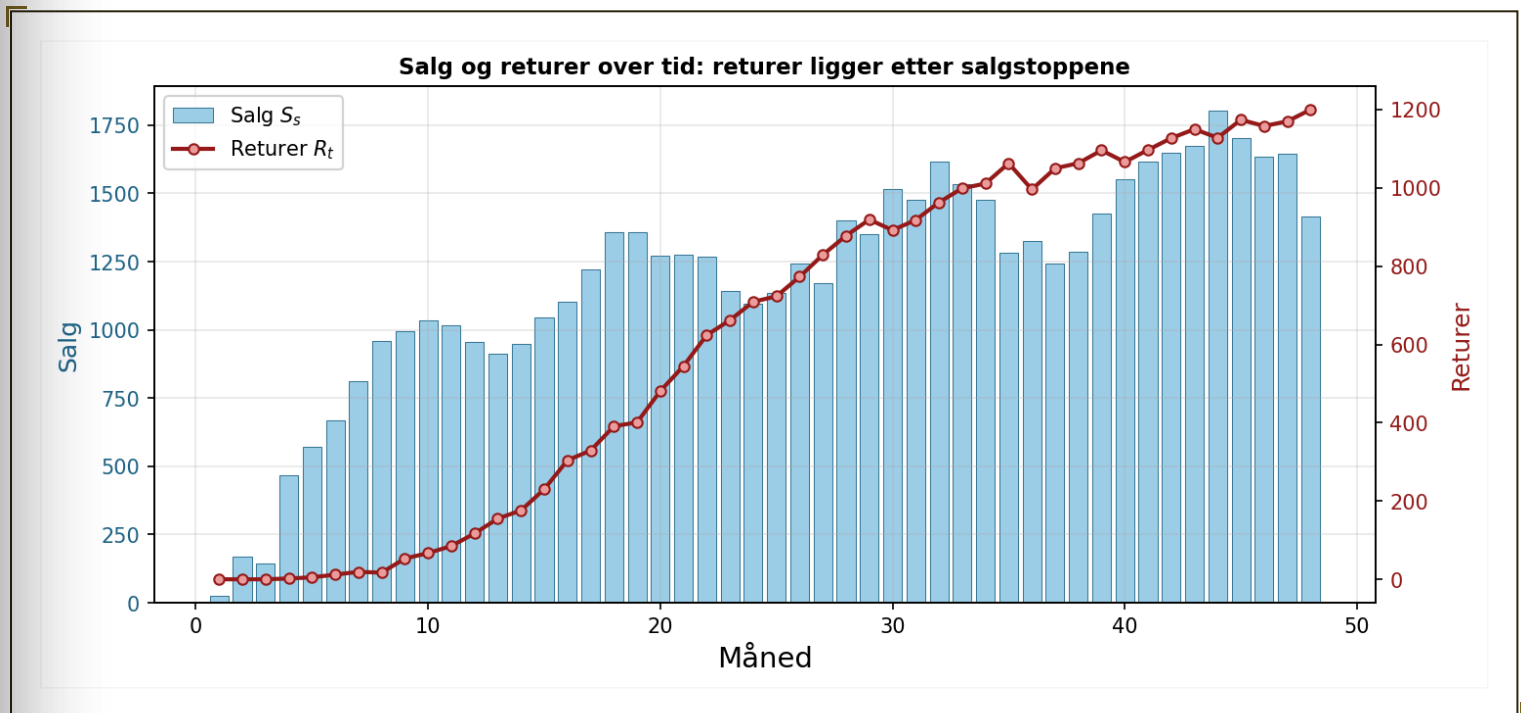
For hver enhet som feiler innen garantivinduet $W = 24$ måneder registreres returmåneden $t = s + \lceil \tau \rceil$. Enheter som har overlevd lenger enn W , eller hvor observasjonshorisonten ikke har rukkit W måneder (enheter solgt de siste to årene), behandles som høyresensurert i steg 3.

Tabell 13 · Nøkkeltall fra datainnsamlingen.

Størrelse	Verdi
Antall måneder (T)	48 (januar 2021 – desember 2024)
Garantivindu (W)	24 måneder
Totalt solgte enheter	56 998

Observerte returer (innen garanti)	27 827
Observert returrate	52,3 %
Gjennomsnittlig observert levetid	12,4 måneder
Gjennomsnittlig salg per måned	1 188 enheter
Min / maks salg per måned	26 / 1 803

Figur 10 viser salgs- og returkurvene sammen. Vi ser tydelig at *returkurven ligger etter salgskurven med et tidsforskjøvet forløp*: salgstoppen rundt måned 10 gir en returtopp først rundt måned 25.

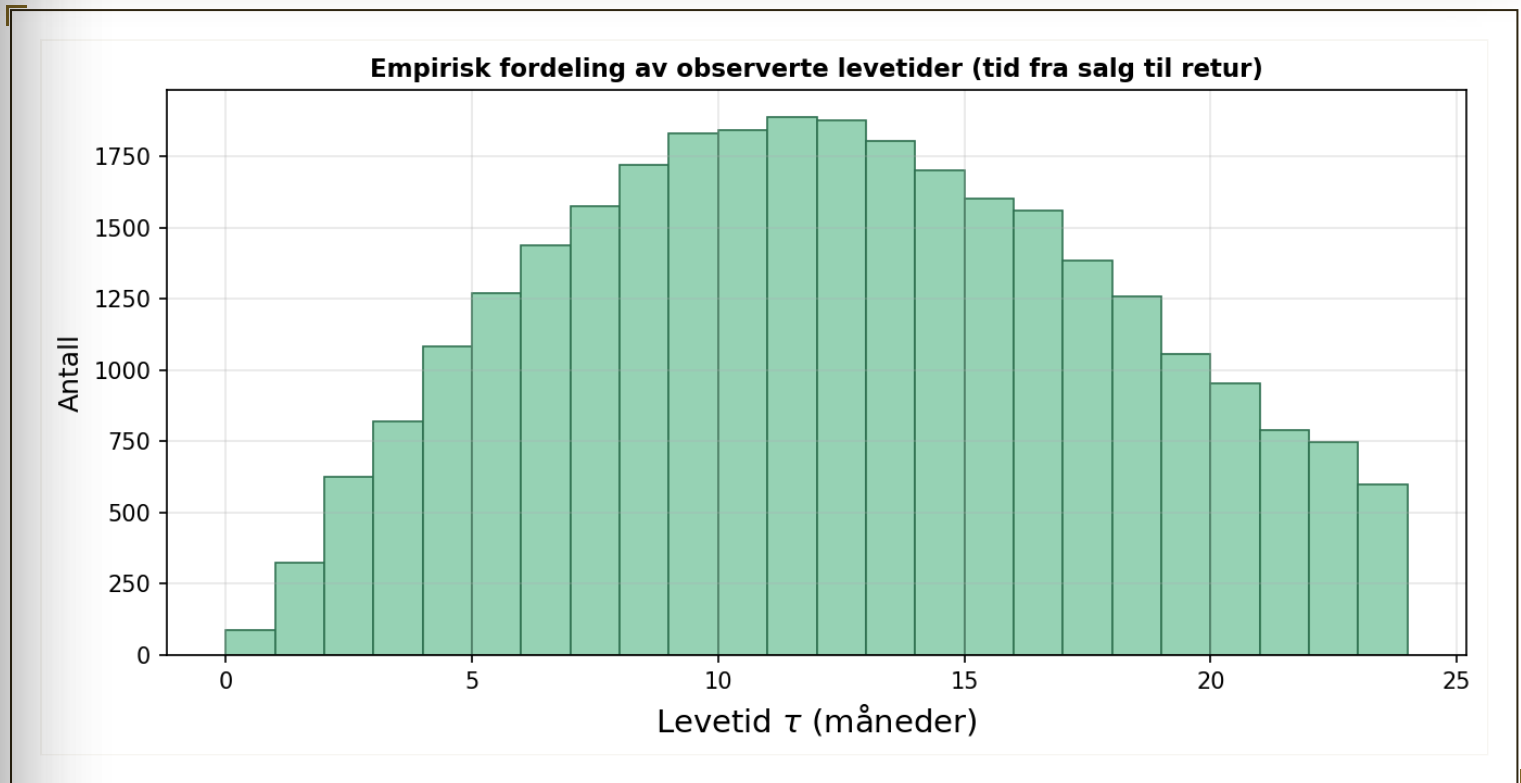


Figur 10 · Månedlig salg S_s (blå søyler, venstre akse) og månedlig retur R_t (rød kurve, høyre akse) over 48 måneder. Returkurven er tydelig tidsforskjøvet og glattet.



Konklusjon — Hva ser vi i dataene?

Returene er en *forsinket og glattet* respons på salget. Det er denne sammenhengen – levetidsfordelingen mellom salg og retur – som vi nå skal estimere.



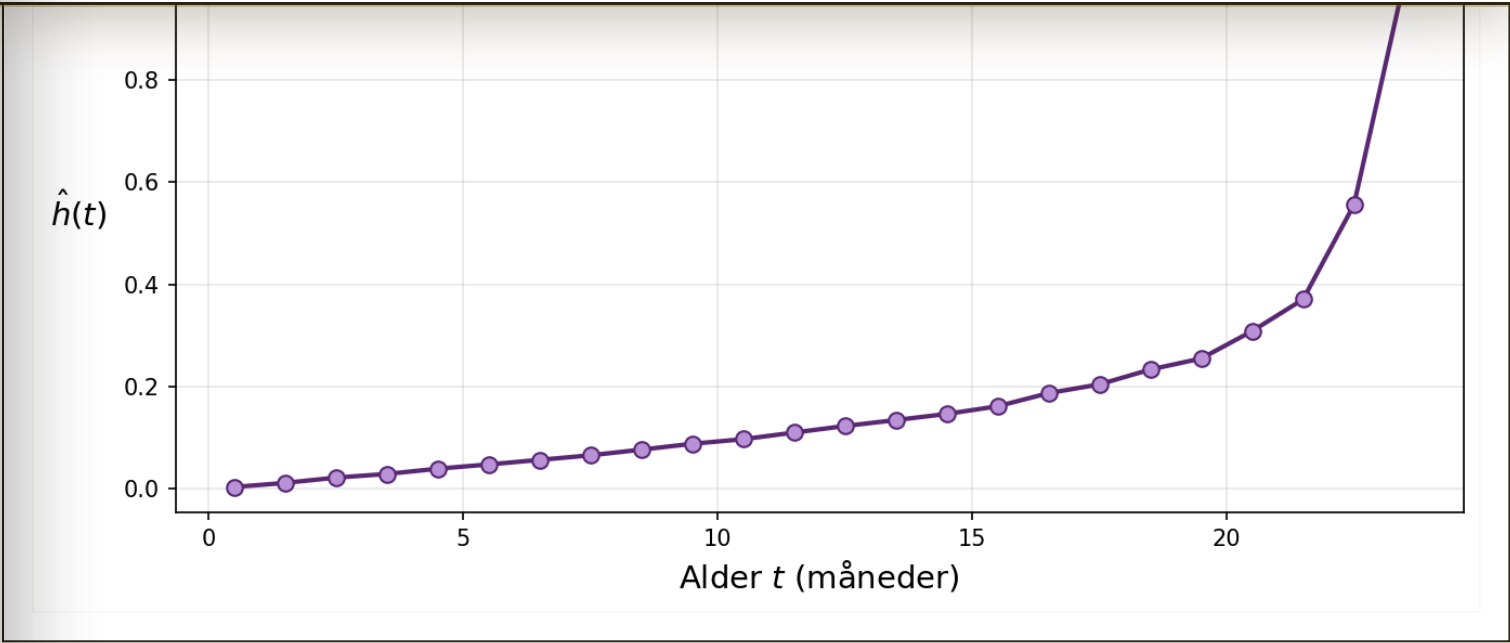
Figur 11 · Empirisk histogram av observerte levetider τ_i for de 29 827 enhetene som feilet innen garanti. Formen er ikke-symmetrisk og er konsistent med en Weibull-fordeling med $\beta > 1$.

Empirisk hazardrate. Weibull-modellens sentrale idé er at hazardraten varierer systematisk med alder. En rå estimator er

$$\hat{h}(t_k) = \frac{d_k}{n_k},$$

(3)

der d_k er antall feil i intervallet $(t_{k-1}, t_k]$ og n_k er antall enheter som fortsatt er “at risk” ved starten av intervallet. Figur 12 viser resultatet.



Figur 12 · Empirisk hazardrate $\hat{h}(t)$ fra ligning (3). Den stigende formen bekrefter at $\beta > 1$ er et fornuftig utgangspunkt.

Konklusjon — Levetidsform

Hazardraten stiger jevnt fra rundt 0,003 per måned ved alder 0–1 til over 0,25 per måned ved alder 19–20. Dette er den klassiske *slitasjekurven* og utelukker eksponentialmodellen ($\beta = 1$). Vi forventer derfor β betydelig over 1.

♦

STEG 3: MLE-ESTIMERING AV WEIBULL-PARAMETRENE

Vi estimerer (β, η) ved å maksimere log-likelihood'en i ligning (7). Sensureringsstatusen δ_i settes slik: en enhet solgt i måned s med observert levetid $\tau_i \leq c_s$ er feilet ($\delta_i = 1$); hvis den ikke har feilet innen observasjons- og garantivinduet $c_s = \min(T - s, W)$ er den sensurert ($\delta_i = 0$).

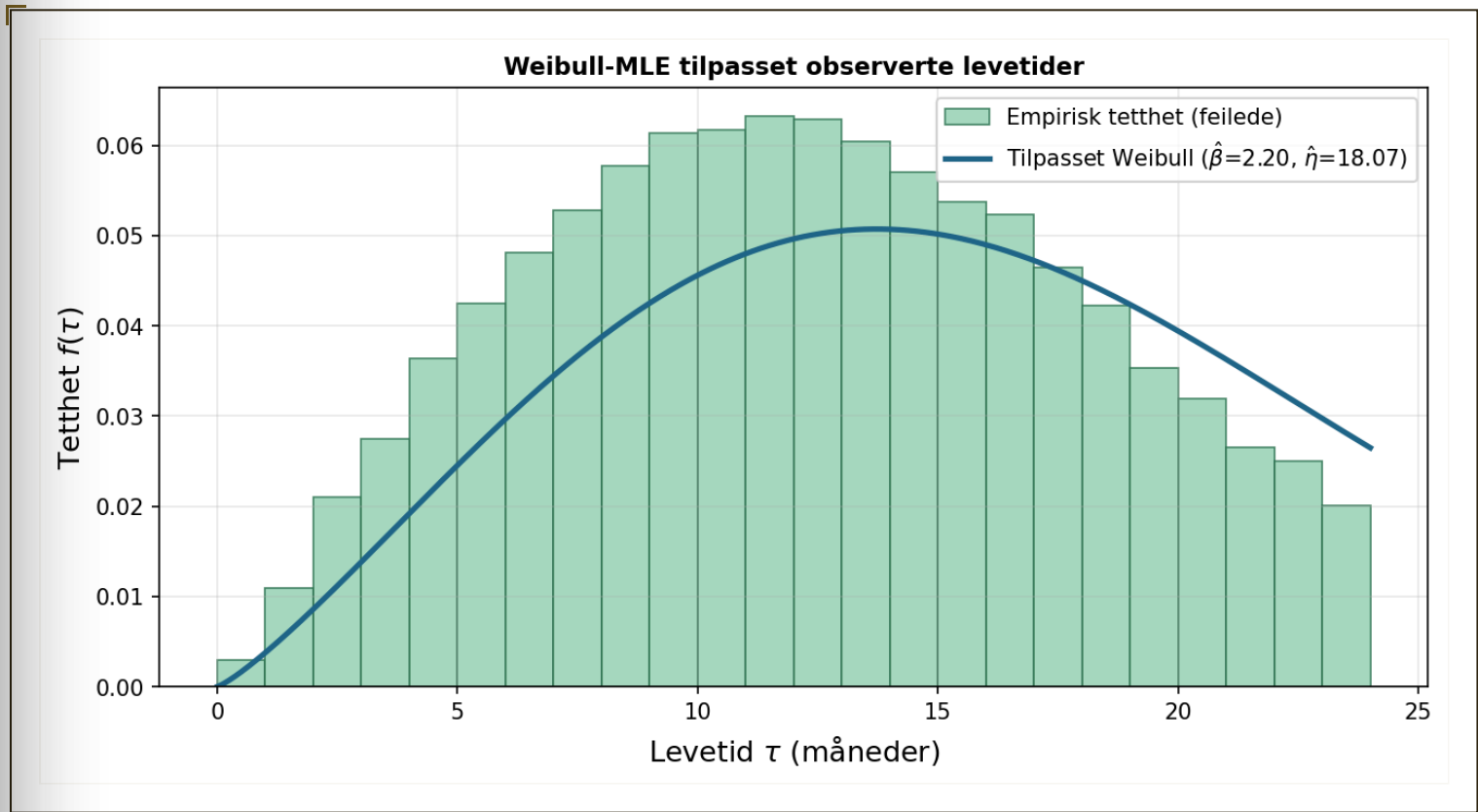
Tabell 14 viser MLE-resultatet, inklusive standardfeil og 95 % konfidensintervall utledet fra den observerte Fisher-informasjonen.

Tabell 14 · MLE-estimerer med 95 % konfidensintervall.

Parameter	Tolkning	Estimat	Std.feil	95 % KI
$\hat{\beta}$	Formparameter	2,201	0,010	[2,181, 2,221]

η	Skalaparameter (mnd)	18,072	0,010	[17,070, 18,100]
n (totalt)	55 583			
n (feilet)	29 827			
n (sensurert)	25 756			
Log-likelihood	−110 891,0			

Figur 13 viser den tilpassede Weibull-tettheten lagt over histogrammet av observerte levetider. Tilpasningen er svært god: den estimerte kurven treffer både modus, haleform og skjevhet i dataene.

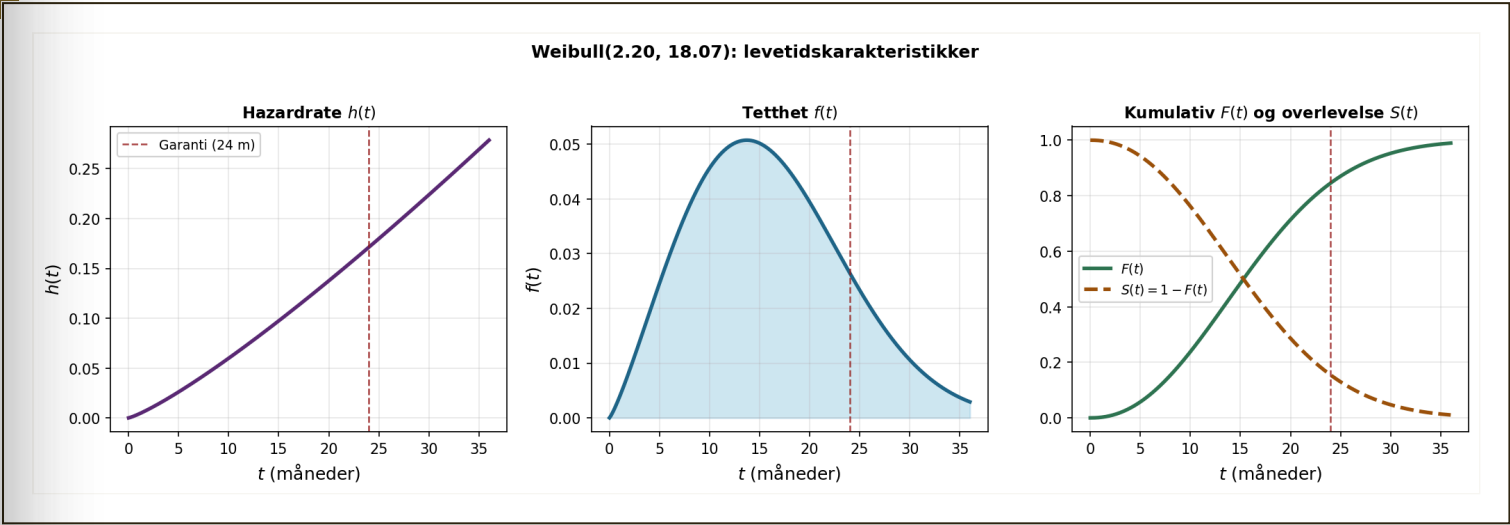


Figur 13 · Tilpasset Weibull-tetthet $f(\tau; \hat{\beta}, \hat{\eta})$ lagt over empirisk histogram. Modellen “lander” riktig i toppen og riktig i halen.

Konklusjon — Estimert levetidsmodell

Elektronikk AS sin rutermodell har $\hat{\beta} = 2,20$ (stigende hazardrate, typisk komponentslitasje) og karakteristisk levetid $\hat{\eta} = 18,1$ måneder. Mer enn 60 % av enhetene feiler innen 18 måneder.

faktisk bruker. Figur 14 viser hazardraten $h(t)$, tettheten $f(t)$ og den kumulative fordelingen $F(t)$ for den tilpassede modellen.



Figur 14 · Hazardrate (venstre), tetthet (midten) og kumulativ fordeling / overlevelse (høyre) for modellen $W(2, 20; 18, 07)$. Rød stiplet linje markerer garantigrensen ved 24 måneder.

Tabell 15 · Avledede størrelser fra $W(\hat{\beta}, \hat{\eta})$.

Størrelse	Formel	Verdi
Forventet levetid (MTTF)	$\eta \Gamma(1 + 1/\beta)$	16,0 mnd
Median levetid	$\eta (\ln 2)^{1/\beta}$	15,3 mnd
$P(\tau \leq 12)$	$F(12)$	0,334
$P(\tau \leq 24)$	$F(24)$	0,845
$P(\tau \leq 36)$	$F(36)$	0,990

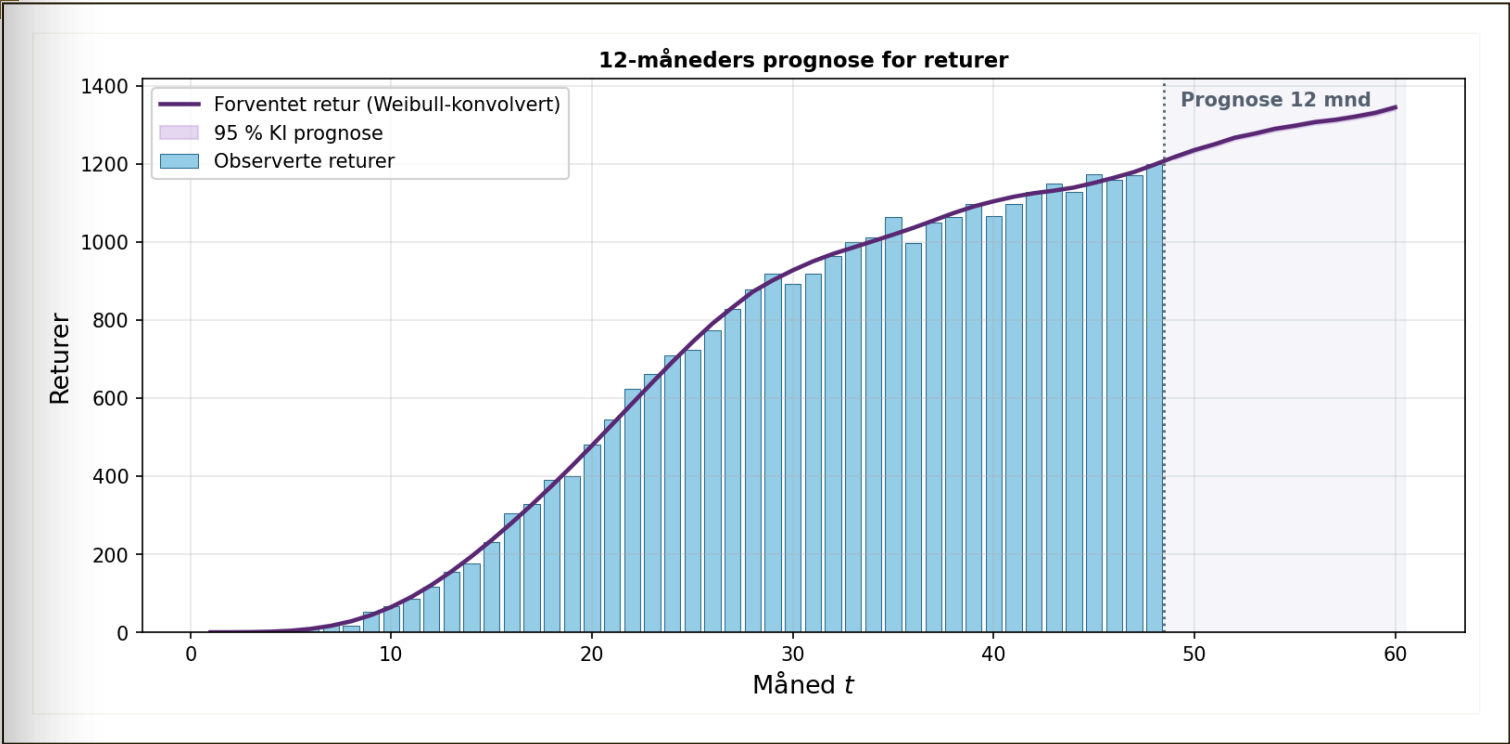
Konklusjon — Forretningsmessig tolkning

- ◆ $P(\tau \leq 24) = 0,84$: 84,5 % av alle solgte enheter vil feile innen garantiperioden. Dette er et avgjørende tall for garantipricing.
- ◆ Median levetid på 15 måneder betyr at halvparten av enhetene feiler allerede i løpet av det andre driftsåret.

❖ STEG 5: PROGNOSE FOR NESTE 12 MÅNEDER

Med levetidsfordelingen estimert bruker vi konvolusjonsformelen (2) til å regne ut forventet retur per måned de neste 12 månedene. For framtidig salg bruker vi en enkel naiv projeksjon: $S_s = 1\,646$ enheter per måned, som er snittet av de seks siste observerte månedene. Dette isolerer effekten av levetidsmodellen fra usikkerhet i salget.

Konfidensintervall rundt prognosen genereres ved parametrisk bootstrap: trekk (β^*, η^*) fra den asymptotiske normalfordelingen til MLE, beregn prognosebanen for hver trekning, og rapporter 2,5- og 97,5-prosentilene. Dette reflekterer parameterusikkerheten – i praksis tilkommer også prognose-feil fra selve salgsprojeksjonen.



Figur 15 · Observerte returer (blå søyler), modellens tilpasning (lilla kurve) og 12-måneders prognose (grå bakgrunn). Bredt konfidensbånd er 95 % bootstrap-KI rundt $\mathbb{E}[R_t]$.

Tabell 16 · Månedlige returprognoser $\hat{R}_t$ for måned 49–60.

Måned t	Salg S_t (proj.)	Prognose $\hat{R}_t$	Nedre 95 %	Øvre 95 %
49 (jan)	1 646	1 217	1 211	1 222

Måned	2018	2019	2020	2021
50 (feb)	1 646	1 255	1 227	1 210
51 (mar)	1 646	1 250	1 244	1 255
52 (apr)	1 646	1 266	1 261	1 272
53 (mai)	1 646	1 277	1 271	1 283
54 (jun)	1 646	1 289	1 283	1 295
55 (jul)	1 646	1 297	1 291	1 303
56 (aug)	1 646	1 307	1 301	1 312
57 (sep)	1 646	1 312	1 306	1 318
58 (okt)	1 646	1 321	1 314	1 327
59 (nov)	1 646	1 330	1 324	1 336
60 (des)	1 646	1 344	1 338	1 350
Sum	19 752	15 445	15 375	15 514

💡

Konklusjon — Hvilket returvolum må returverkstedet håndtere?

Samlet prognose for de neste 12 månedene er 15 445 returer, med 95 % KI fra 15 375 til 15 514. Det månedlige volumet stiger svakt fra ca. 1 220 i januar til ca. 1 345 i desember, fordi salgsveksten de siste 2 årene genererer et økende “retur-ekko”.

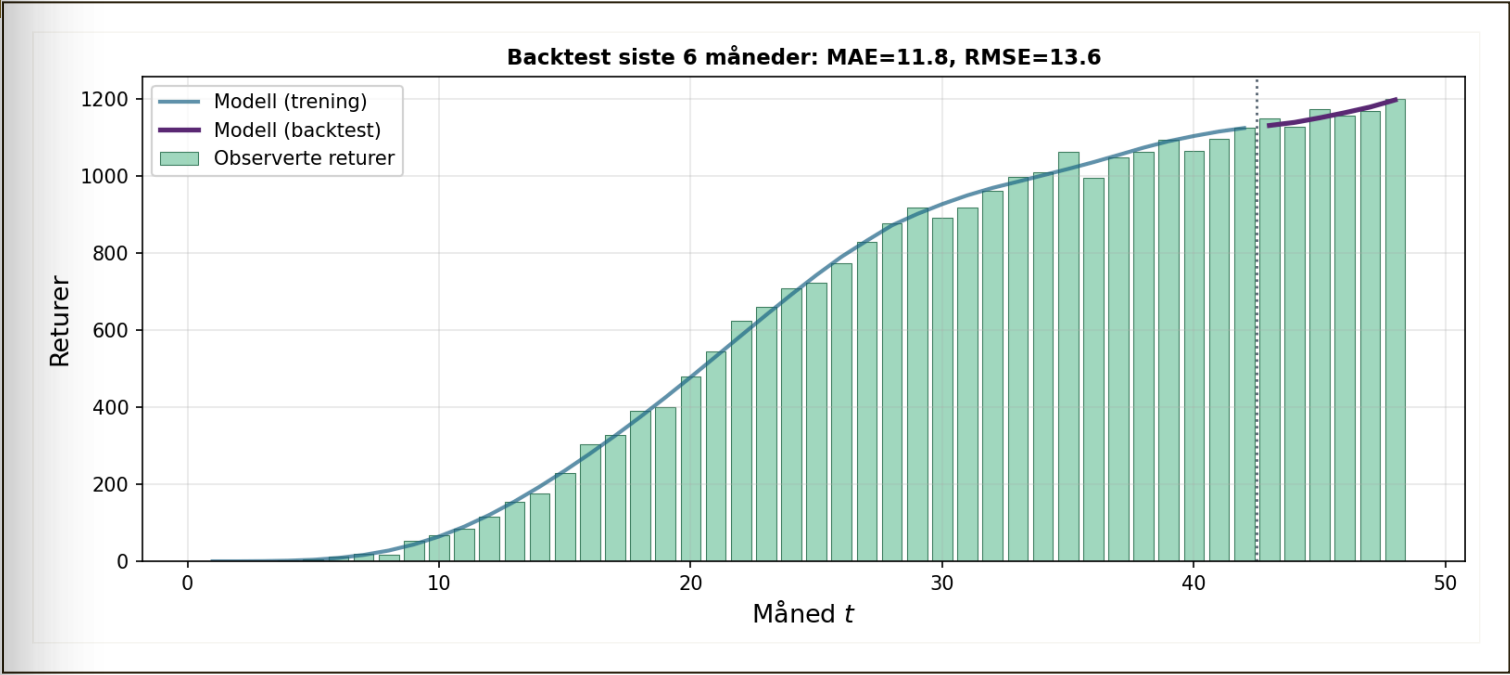
◆

STEG 6: BACKTEST OG VALIDERING

Før vi stoler på prognosen kjører vi en *backtest*: vi fjerner de siste 6 månedene (måned 43–48), re-estimerer (β, η) på kun de første 42 månedenes informasjon, og sammenligner modellens prediksjon med faktiske returer i de utholdte månedene. Siden både salg og levetidsfordeling er kjent over treningsperioden, isolerer testen modellens evne til å predikere returvolum fremover i tid.

Tabell 17 · Backtest: holdout-prediksjoner mot observerte returer.

43	1 150	1 131,9	+18,1
44	1 128	1 139,9	−11,9
45	1 174	1 151,8	+22,2
46	1 158	1 165,1	−7,1
47	1 170	1 179,7	−9,7
48	1 200	1 198,3	+1,7
MAE			11,8
RMSE			13,6
MAPE			1,02 %



Figur 16 · Modellens prediksjoner (blå og lilla linje) sammenlignet med observerte returer (grønne søyler) over hele perioden. Vertikal stiplet linje skiller trenings- og holdout-periode.

Med MAPE på 1,0 % leverer modellen prognoser som avviker fra observert volum med typisk 12 enheter per måned – godt innenfor den operasjonelle toleransen for bemanning og reservedelslager.

2. **Reservedels-innkjøp:** Bestill komponenter basert på forventet returvolum og fordelingen mellom ulike feiltyper.
3. **Garantiavsetning:** Forventet kostnad er $\mathbb{E}[R_t] \times \bar{c}_{\text{reparasjon}}$ per måned; dette er grunnlag for regnskapsmessig garantiavsetning.
4. **Produktutvikling:** Hvis β og η endrer seg mellom produktversjoner, er det et tidlig signal om at en designendring har påvirket pålitelighet.

Begrensninger.

- ◆ Modellen antar én homogen Weibull-fordeling. Hvis populasjonen er sammensatt av ulike feilmoduser (f.eks. tidlige produksjonsfeil + senere slitasje), kan en blandingsmodell eller bi-Weibull være nødvendig.
- ◆ Framtidig salg er projisert naivt. En integrert modell ville koble denne prognosen til en salgsprognose (f.eks. SARIMA) for bedre usikkerhetsvurdering.
- ◆ Sensureringsantagelsen er “non-informativ”. Dersom kunder systematisk venter med å sende inn garantikrav, eller noen velger å ikke bruke garantien, undervurderes $F(t)$.
- ◆ Modellen tar ikke hensyn til sesongvariasjon i feilrate (f.eks. strømbrudd i vinterhalvåret).

§ 9.5 DISPOSISJONSBESLUTNING MED FORVENTET VERDI OG BESLUTNINGSTRE

9.5 EKSEMPEL: DISPOSISJONSBESLUTNING MED FORVENTET VERDI OG BESLUTNINGSTRE

Tabell 18 · Oppsummering.

Kategori	Beskrivelse
Eksempel	Disposisjonsbeslutning for returnerte elektronikkenheter

Område	Returlogistikk og sirkulære forsyningskjeder	
Problemstilling	Velge reparere, refurbishe, resirkulere eller deponere per enhet	
Modell	Forventet-verdi-analyse $EV(a \mid x)$ + CART-beslutningstre	
Prosess	Beslutningsanalyse under usikkerhet	
Metode	Enumerert cut-off-optimering, sklearn	DecisionTreeClassifier

♦ PROBLEMSTILLING

NordRetur AS er en norsk returhåndteringssentral som tar imot returer av forbrukerelektronikk fra flere store nettbutikker og fysiske kjeder. Senteret håndterer daglig flere hundre enheter – fra garantireturer og angreretter til innbyttede enheter og end-of-life-produkter. Hver enhet må innen kort tid sendes videre til ett av fire spor:

- ♦ **Reparere** enheten og selge den som ny med full garanti.
- ♦ **Refurbishe** enheten og selge den brukt med rabatt og redusert garanti.
- ♦ **Resirkulere** enheten og selge råmaterialene (metaller, plast, kretskort).
- ♦ **Deponere** enheten og betale miljøavgift for forsvarlig avhending.

I dag bruker senteret en tommelfingerregel der alle enheter med synlig skade sendes til resirkulering, mens resten blir vurdert manuelt av en tekniker. Regelen er enkel å kommunisere, men etterlater betydelige verdier på bordet: dyre enheter med lett kosmetisk skade blir kvernet opp til materialer, og billige enheter blir brukt time etter time på reparasjon. Ledelsen ønsker en *datadriven* politikk som utnytter at hver enhet har målbare attributter – tilstandsscore, alder, merke, kosmetisk og funksjonell grad – og som gir en klar regel per enhet uten at teknikeren må skønnsvurdere.



Problemstilling — *Hvilken disposisjon gir høyest forventet verdi per enhet?*

For hver returnert enhet med egenskaper x ønsker vi å velge handlingen $a \in \mathcal{A} = \{\text{repair, refurbish, recycle, dispose}\}$ som maksimerer forventet netto verdi $EV(a \mid x)$. Vi

◆ MODELL

For å beslutte disposisjon bruker vi en *forventet-verdi-analyse* kombinert med et *klassifiserende beslutningstre* (CART). Første modell er den normative referansen – den forteller hva som *burde* velges hvis vi kjenner alle parametrene. Andre modell er en praktisk regelmotor som lærer en enkel, transparent beslutningsregel fra dataene.

DEFINISJON FORVENTET VERDI PER HANDLING

For en returnert enhet med egenskaper x og handling $a \in \mathcal{A}$ er forventet netto verdi:

$$\text{EV}(a \mid x) = p_a(x) r_a(x) - k_a - (1 - p_a(x)) \ell_a \quad (9)$$

der $p_a(x)$ er suksessanssynligheten, $r_a(x)$ er inntekten ved suksess, k_a er den faste behandlingskostnaden og ℓ_a er ekstra tapet ved mislykket handling (typisk deponering).

Optimal handling for enheten er

$$a^*(x) = \operatorname{argmax}_{a \in \mathcal{A}} \text{EV}(a \mid x). \quad (10)$$

Symboler i ligning (9). Tabell 19 oppsummerer variablene.

Tabell 19 · Symboler i forventet-verdi-modellen.

Symbol	Beskrivelse
x	Enhetens attributtvektor (tilstand c , alder, merke, kosmetisk og funksjonell grad)
a	Valgt handling $\in \mathcal{A} = \{\text{repair, refurbish, recycle, dispose}\}$
$p_a(x)$	Sannsynlighet for vellykket utføring av a gitt x

$r_a(x)$	Inntekt (salgspris eller markertavert) ved suksess
k_a	Fast kostnad (inspeksjon, arbeid, logistikk) uavhengig av suksess
ℓ_a	Ekstra tap ved mislykket handling (deponeringsavgift)
$EV(a \mid x)$	Forventet netto verdi (NOK)
$a^*(x)$	Oracle-handling – den som maksimerer EV

Modellen i ligning (9) forutsetter at vi kjenner parametrene p_a, r_a, k_a, ℓ_a . I praksis kalibreres de fra historiske data. Når det er gjort, kan vi beregne $a^*(x)$ eksakt for enhver enhet. Denne *oracle*-politikken fungerer som øvre grense for alle beslutningsregler vi senere lærer fra data.

Beslutningstre som regelmotor. I driften har vi sjelden råd til å beregne EV live for hver enhet – det krever at teknikeren både kjenner p_a og r_a og gjennomfører en forventning. I stedet trener vi en *klassifikator* $\hat{a}(x)$ som direkte gir anbefalt handling basert på observerbare attributter.

DEFINISJON CART-BESLUTNINGSTRE FOR DISPOSISJON

Gitt treningsdata $\mathcal{D} = \{(x_i, a_i^*)\}_{i=1}^N$ der a_i^* er den oracle-optimale handlingen for enhet i , er et CART-klassifikasjonstre en rekursiv partisjon av attributtrommet:

$$\hat{a}(x) = \operatorname{argmax}_{a \in \mathcal{A}} \hat{p}(a \mid \text{løvnode}(x))$$

(11)

Hver intern node ν splitter på én attributt x_j med terskel τ_ν :

$$\text{venstre}(\nu) = \{x : x_j \leq \tau_\nu\}, \quad \text{høyre}(\nu) = \{x : x_j > \tau_\nu\}$$

(12)

Splittene velges ved å minimere Gini-urenhet i barnenodene:

$$G(S) = 1 - \sum_{a \in \mathcal{A}} \hat{p}(a \mid S)^2$$

(13)

Tabell 20 · Symboler i CART-treet.

Symbol	Beskrivelse
$\mathcal{D}$	Treningssett med N enheter og oracle-etiketter
ν	Intern node i treet
x_j, τ_ν	Splitteattributt og terskel i node ν
S	En mengde enheter (rot-, intern- eller løvnode)
$\hat{p}(a \mid S)$	Empirisk andel av enheter i S med oracle-handling a
$G(S)$	Gini-urenhet: 0 når en handling dominerer, høyest når alle er like vanlige
$\hat{a}(x)$	Modellens anbefalte handling for enhet med attributter x

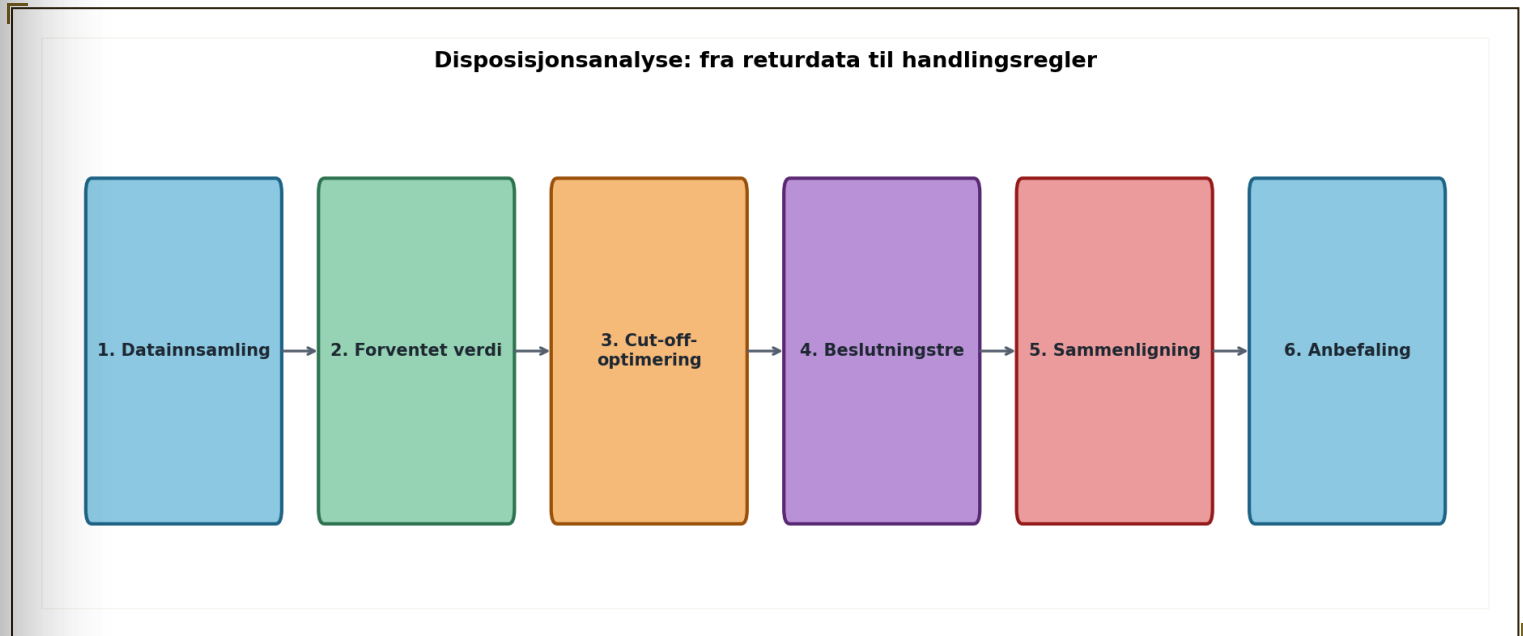
Skranker. Treet læres med følgende begrensninger for å sikre tolkbarhet og unngå overtilpasning:

- ♦ **Maks dybde:** `max_depth = 4`, slik at ingen regel krever mer enn fire attributter for å nå en anbefaling.
- ♦ **Min løvstørrelse:** `min_samples_leaf = 20` – hver regel må dekke minst 20 historiske enheter for å være statistisk pålitelig.
- ♦ **Ingen datalekkasje:** Treet lærer av attributter (*c*, alder, merke, kosmetisk, funksjonell), men *ikke* av EV-kolonnene som ble brukt til å konstruere oracle-etikettene.

Tolkning — *Hva betyr de to modellene sammen?*

Forventet-verdi-modellen er *normativ* – den gir den teoretisk optimale handlingen så lenge vi kan parametrisere p_a, r_a, k_a, ℓ_a . Treet er *operasjonelt* – det utleder en transparent regel som operatøren kan lese og anvende uten regneark. Vi bruker altså oracle-politikken til å generere treningsetiketter, og treet komprimerer den i en enkel, forklarbar regelsamling.

Figur 17 viser de seks stegene. Vi starter med å samle og utforske returdataene, beregner forventet verdi per handling per enhet, finner en heuristisk cut-off-politikk basert på tilstandsscore, lærer et beslutningstre fra oracle-etikettene, sammenligner alle politikkene og ender med en anbefalt handlingsregel.



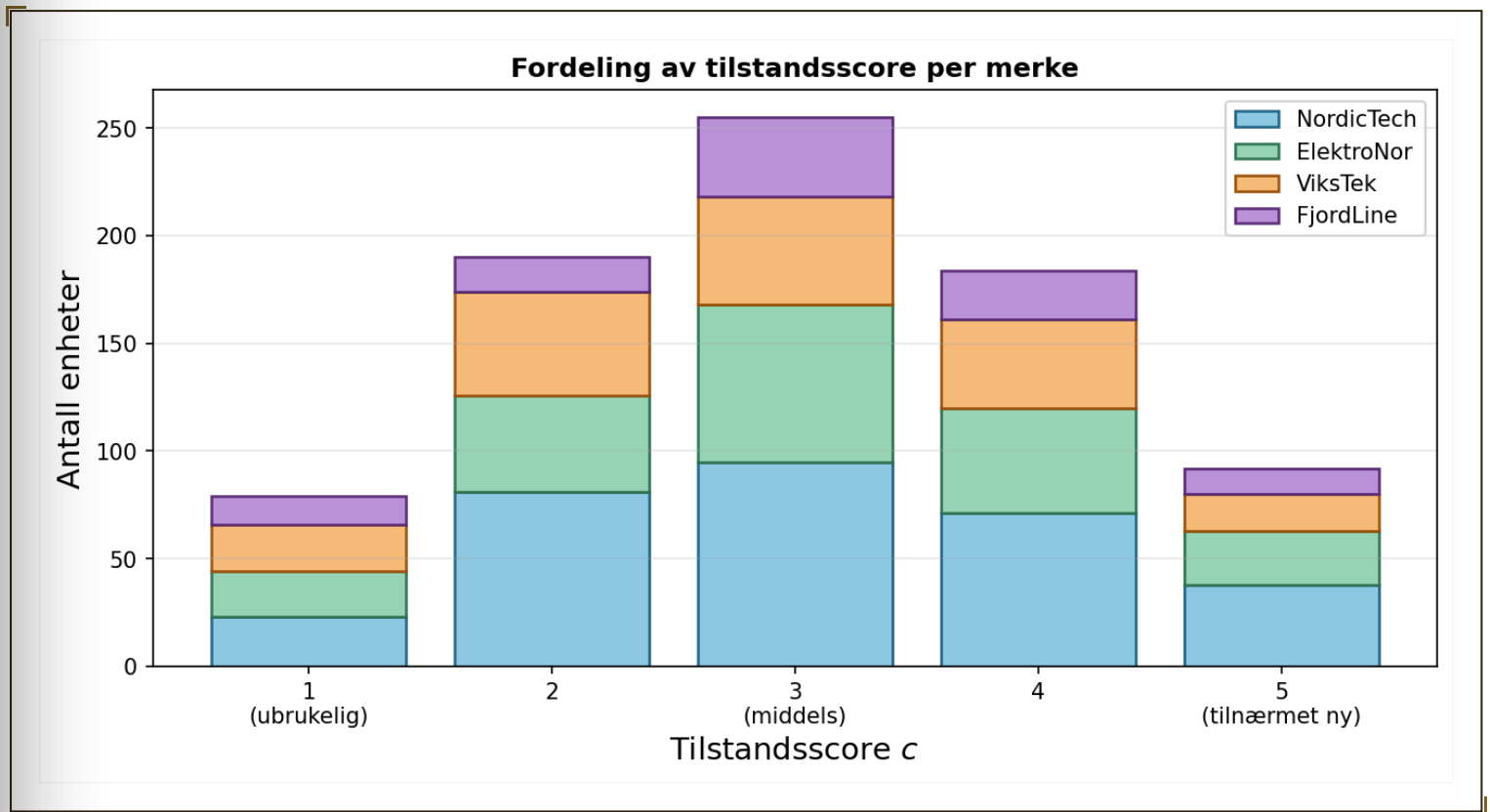
Figur 17 · Disposisjonsanalyse i seks steg: fra rå returdata til handlingsregler.

♦ STEG 1: DATAINNSAMLING

NordRetur har logget $N = 800$ returnerte enheter over et kvartal. For hver enhet registreres:

- ♦ **Tilstandsscore** $c \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$ satt av tekniker ved mottak (1 = ubrukelig, 5 = tilnærmet ny).
- ♦ **Alder** i måneder siden salg.
- ♦ **Merke** – fire merker i porteføljen: NordicTech, ElektroNor, ViksTek, FjordLine.
- ♦ **Kosmetisk grad** (1–5) – visuell tilstand (riper, slitasje).
- ♦ **Funksjonell grad** (1–5) – fungerer enheten, hvor mange komponenter feiler?
- ♦ **Nypris** i NOK per merke.

fleste enheter har *noe* feil, men ikke er helt ødelagt.



Figur 18 · Fordeling av tilstandsscore *c* for de 800 returnerte enhetene, stablet per merke.

Deskriptiv statistikk. Tabell 21 viser de viktigste nøkkeltallene.

Tabell 21 · Deskriptiv statistikk for datasettet (800 returenheter).

Statistikk	Verdi
Antall enheter	800
Antall merker	4
Gjennomsnittlig tilstand	3,02
Median tilstand	3
Gjennomsnittlig alder (månader)	20,0
Gjennomsnittlig nypris (NOK)	4 769
Tilstandsfordeling $c = 1, 2, 3, 4, 5$	79, 190, 255, 184, 92
Merkefordeling NordicTech / ElektroNor / ViksTek / FjordLine	308 / 213 / 178 / 101

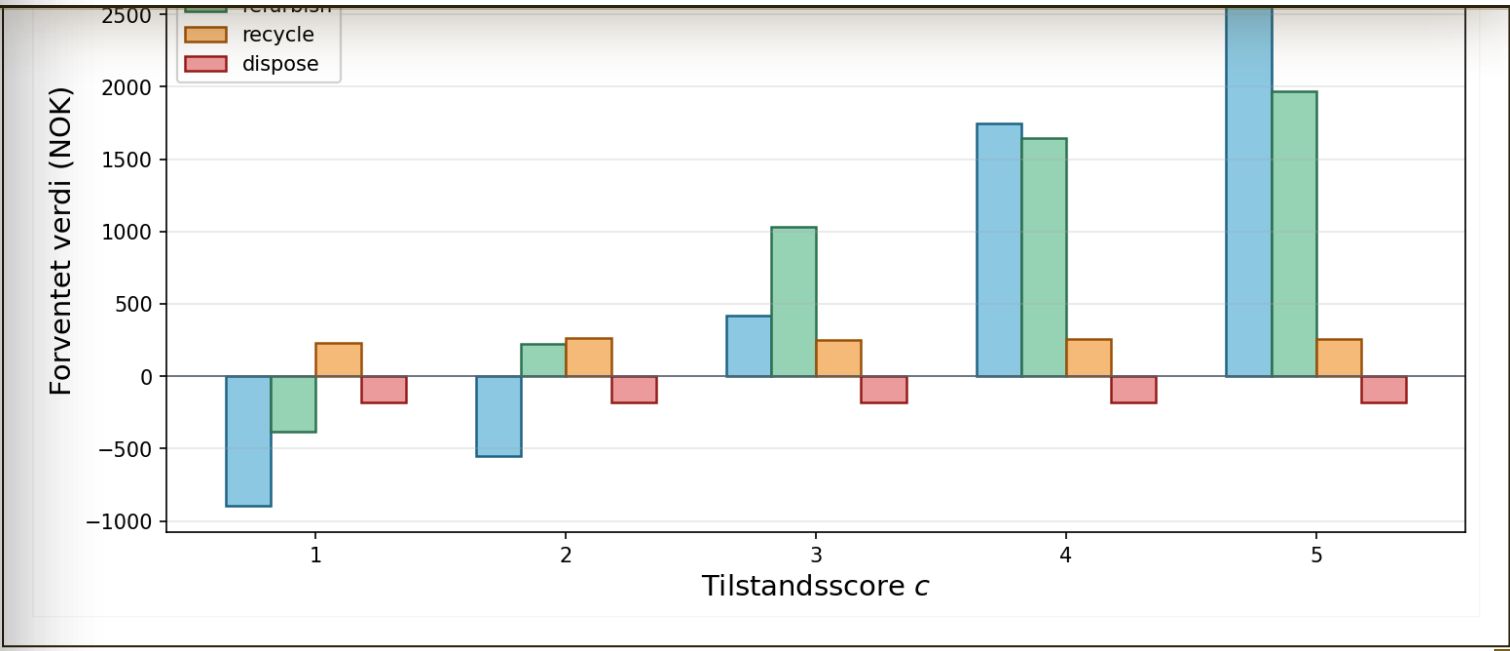
$c = 1$) 79 stk.). Dette er viktig for at en lært beslutningsregel skal være gyldig i hele porteføljen, ikke bare for de vanligste tilstandene.

♦ STEG 2: FORVENTET VERDI PER HANDLING

For hver enhet og hver handling beregner vi forventet verdi fra ligning (9). Parametrene er kalibrert fra historiske data:

- ♦ **Suksessannsynligheten** $p_a(x)$ for repair og refurbish er økende i tilstandsscore og fallende i alder. For recycle er den tilnærmet konstant (0,98), og for dispose alltid 1,0.
- ♦ **Inntekten** $r_a(x)$ er $0,85 \times$ nypris for repair, $0,55 \times$ nypris for refurbish, $0,08 \times$ nypris for recycle, og 0 for dispose. Inntektsfaktorene justeres ytterligere for kosmetisk grad ved repair og refurbish.
- ♦ **Faste kostnader** er $k_{\text{repair}} = 750$, $k_{\text{refurbish}} = 400$, $k_{\text{recycle}} = 120$, $k_{\text{dispose}} = 180$ NOK.
- ♦ **Tap ved mislykket forsøk** er $\ell_{\text{repair}} = \ell_{\text{refurbish}} = 180$ NOK (må deponeres likevel).

Figur 19 viser gjennomsnittlig forventet verdi per handling, stratifisert på tilstandsscore. Mønsteret er helt tydelig: for $c = 1$ er resirkulering eneste lønnsomme handling; for $c = 3$ gir refurbish høyest EV; for $c \geq 4$ dominerer repair.



Figur 19 · Gjennomsnittlig forventet verdi $\overline{EV}(a \mid c)$ per handling a og tilstandsscore c .

Aggregerte nøkkeltall. Tabell 22 oppsummerer gjennomsnittene over alle 800 enheter.

Tabell 22 · Gjennomsnittlig forventet verdi og andel valgt (oracle).

Handling	Beskrivelse	Gj.snitt EV (NOK)	Andel a^*
repair	Reparer og selg som ny	634,35	26,25 %
refurbish	Refurbish og selg brukt	950,12	49,50 %
recycle	Resirkulere materialene	253,89	24,25 %
dispose	Deponere som avfall	−180,00	0,00 %

Konklusjon — Refurbish er oftest best

Refurbish er oracle-handlingen for nesten halvparten av enhetene. Repair og recycle deler resten i omtrent like deler. Dispose blir aldri valgt – det koster alltid mer enn recycle. Dette gir oss en kraftig øvre grense for hva noen beslutningsregel kan oppnå: maks total EV når vi kjenner $a^*(x)$ for hver enhet (oracle).

og velge den som gir høyest samlet forventet verdi:

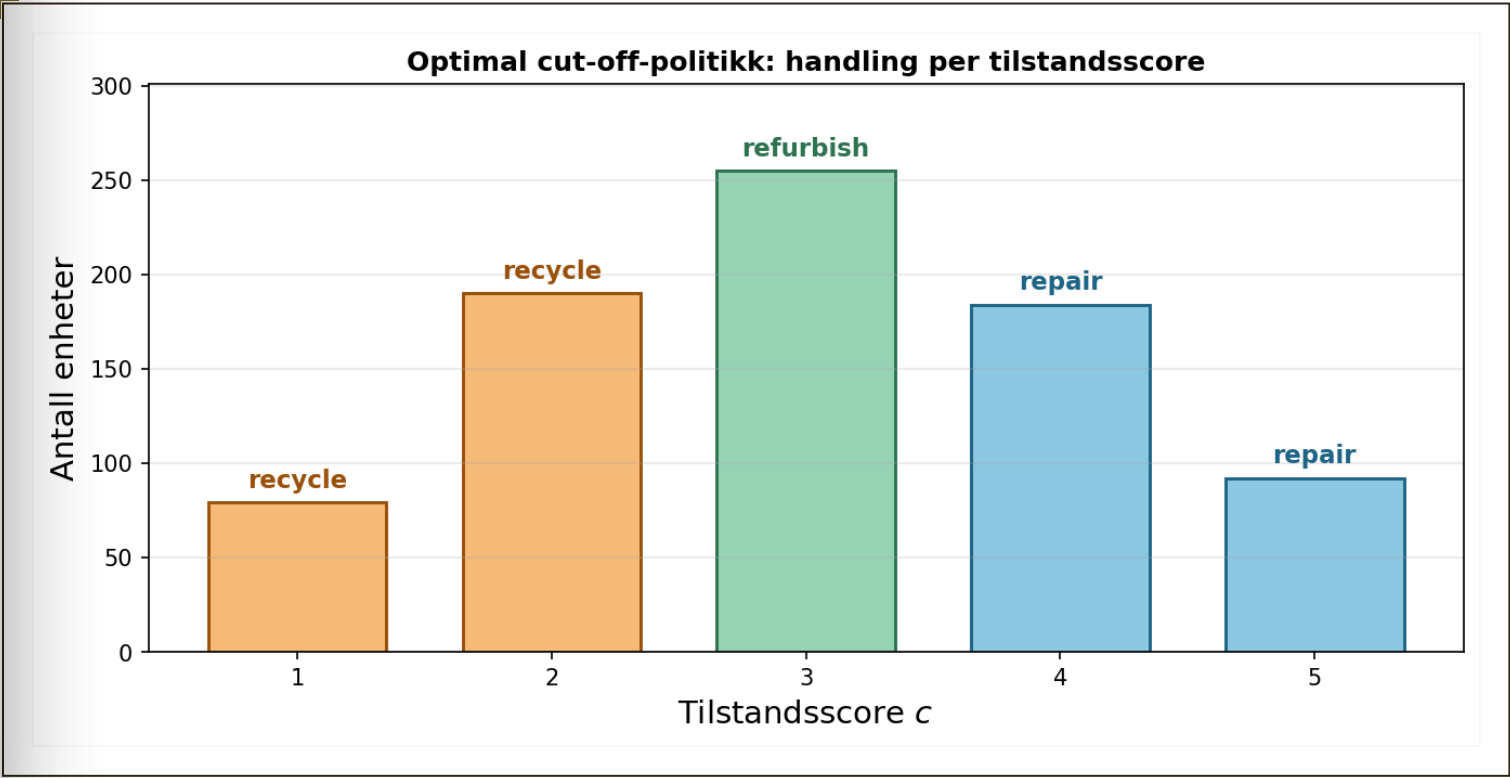
$$\pi^* = \operatorname{argmax}_{\pi: \{1, \dots, 5\} \rightarrow \mathcal{A}} \sum_{i=1}^N \operatorname{EV}(\pi(c_i) \mid x_i)$$

(4)

Søket er raskt fordi vi preaggregerer summen $\sum_{i:c_i=c} \operatorname{EV}(a \mid x_i)$ per tilstand c og handling a , og deretter kombinerer. Resultatet vises i tabell 23 og figur 20.

Tabell 23 · Optimal cut-off-politikk $\pi^*(c)$.

Tilstand c	Anbefalt handling $\pi^*(c)$	Antall enheter
1	recycle	79
2	recycle	190
3	refurbish	255
4	repair	184
5	repair	92



Verdi av cut-off-politikken. Summen i ligning (4) gir $\sum_i EV = 908\,579$ NOK for den beste regelen, mot $-271\,239$ NOK for den verste. Av de 1 024 politikkene gir altså den optimale cut-off-regelen alene 1,18 millioner NOK forskjell i forventet verdi.

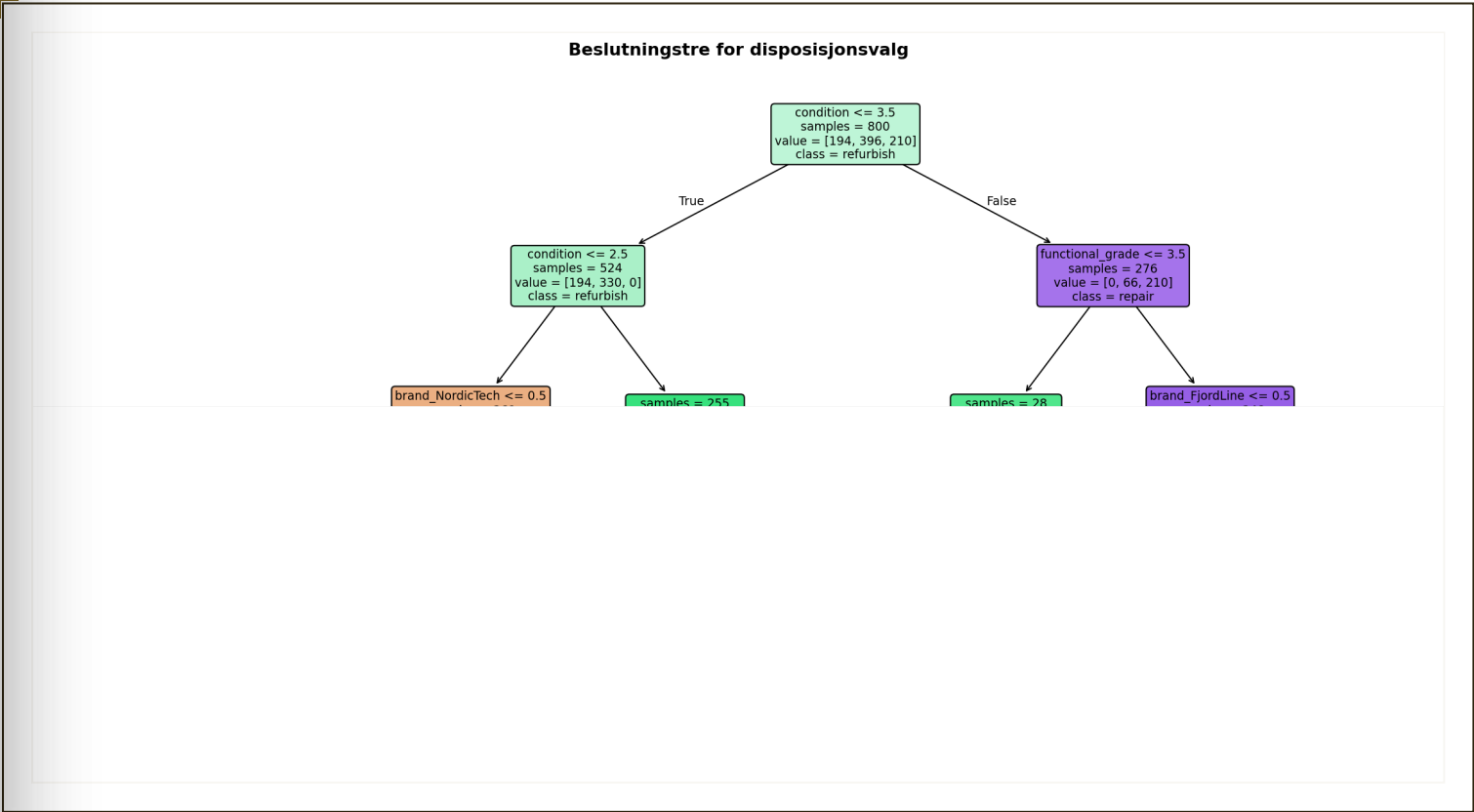
Konklusjon — Tilstandsscore alene fanger mye

Siden tilstandsscore korrelerer sterkt med både p_a og r_a , fanger den enkle regelen $\pi^*(c)$ opp det meste av verdien. Likevel kan to enheter med samme c ha forskjellig optimal handling dersom de skiller seg i alder, merke, kosmetisk eller funksjonell grad. Det motiverer neste steg: et tre som bruker flere attributter.

♦

STEG 4: BESLUTNINGSTRE

Vi trener et CART-tre med begrenset dybde 4 og minimum 20 enheter per løv på oracle-etikettene $a^*(x)$. Sklearn-implementasjonen finner splittene som minimerer Gini-urenhet i ligning (13), og gir treet i figur 21.



Figur 21 · Lært CART-beslutningstre med dybde ≤ 4 og ≥ 20 enheter per løv. Fargene koder anbefalt handling.

Tabell 24 · Feature importance i det lærte treet (Gini-reduksjon).

Feature	Beskrivelse	Importance
condition	Tilstandsscore c	0,709
functional_grade	Funksjonell grad	0,156
brand_NordicTech	Merke (NordicTech-indikator)	0,078
cosmetic_grade	Kosmetisk grad	0,031
brand_FjordLine	Merke (FjordLine-indikator)	0,027
age_months	Alder i måneder	0,000
brand_ElektroNor	Merke (ElektroNor-indikator)	0,000
brand_ViksTek	Merke (ViksTek-indikator)	0,000

Tolkning av splittene. Rotnoden splitter på $c \leq 3,5$. For enheter med $c \geq 4$ brukes funksjonell grad til å skille repair fra refurbish: høyere funksjonell grad $\Rightarrow$ repair. For dyre merker (NordicTech) lønner det seg å refurbishe enheter med $c = 2$ dersom funksjonell grad er ≥ 2 – for de billige merkene er recycle beste valg uansett.

Konklusjon — Treet fanger det cut-off overser

Tilstandsscore er fortsatt den klart viktigste variabelen (0,71 av total importance), men funksjonell grad og merke bidrar til å skille marginale tilfeller hvor cut-off-regelen tar feil valg. Den største gevinsten er for dyre merker i middels tilstand, hvor refurbish slår recycle.

♦

STEG 5: SAMMENLIGNING AV POLITIKKER

Vi sammenligner fire politikker på det samme datasettet:

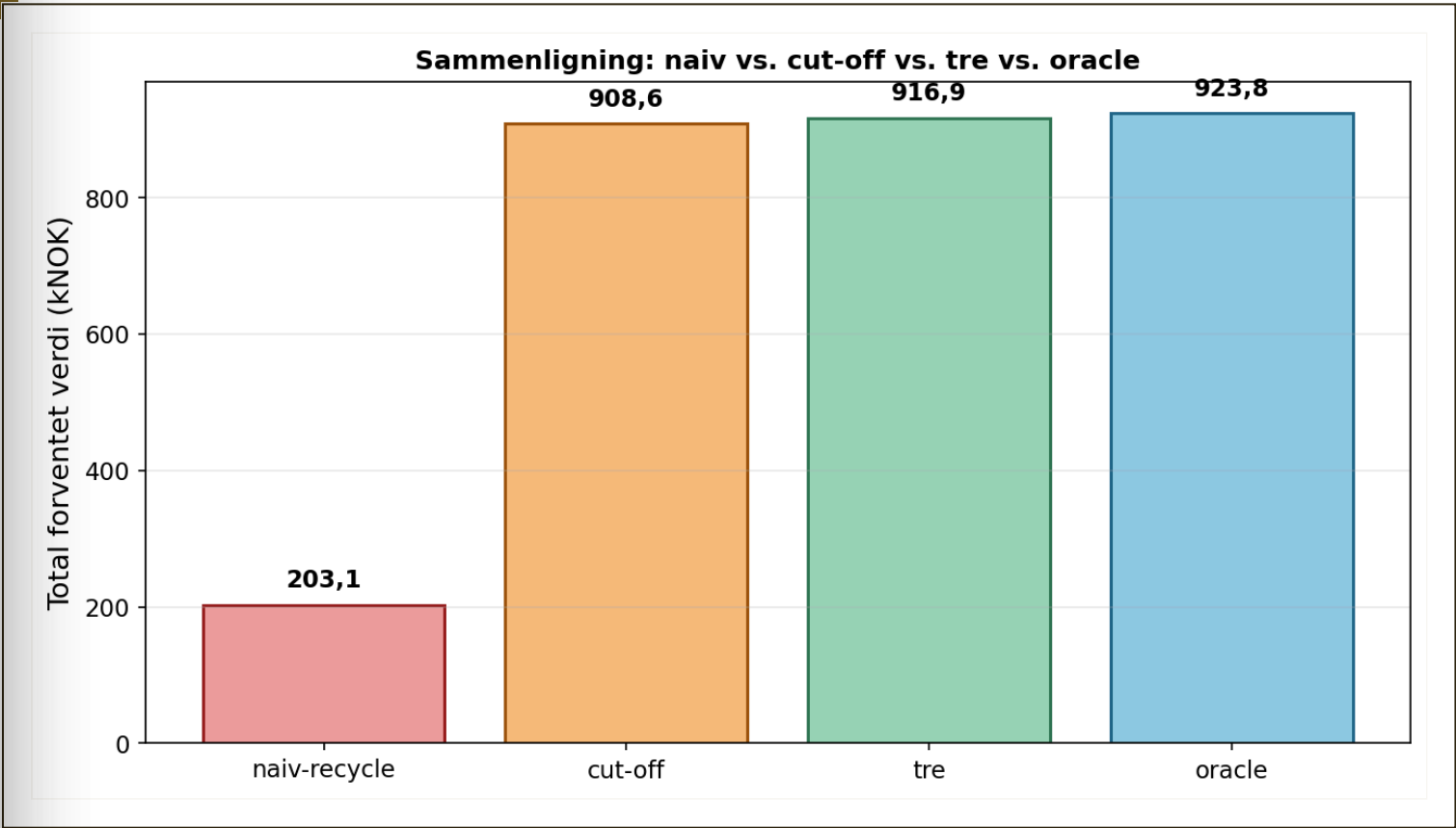
- ♦ **Naiv:** alltid resirkulere (dagens regel).
- ♦ **Cut-off:** $\pi^*(c)$ fra steg 3 – regel basert kun på tilstandsscore.

Oracle: $a^*(x)$ teoretisk beste grense.

Tabell 25 og figur 22 oppsummerer resultatet.

Tabell 25 · Sammenligning av politikker over de 800 enhetene.

Politikk	Beskrivelse	Total EV (NOK)	Δ vs. naiv	% av oracle
Naiv	Alltid recycle	203 112	0	22,0 %
Cut-off	$\pi^*(c)$	908 579	+705 468	98,4 %
Tre	$\hat{a}(x)$	916 882	+713 770	99,3 %
Oracle	$a^*(x)$	923 768	+720 657	100,0 %



Figur 22 · Total forventet verdi per politikk (i kNOK) over de 800 returenhetene.

Handlingsfordeling. Tabell 26 viser hvor stor andel av enhetene hver politikk sender til hver handling.

Tabell 26 · Andel enheter per handling for de fire politikkene.

Naiv	alltid recycle	0,00	0,00	1,00	0,00
Cut-off	$\pi^*(c)$	0,35	0,32	0,34	0,00
Tre	$\hat{a}(x)$	0,27	0,48	0,25	0,00
Oracle	$a^*(x)$	0,26	0,49	0,24	0,00

 Konklusjon — *Treet er praktisk talt optimalt*

Den naive “alltid-recycle”-regelen lar 720 657 NOK ligge igjen på bordet sammenlignet med oracle. Cut-off-regelen henter 98,4 % av dette. Treet går nesten helt til topps (99,3 %). Viktigere: fordelingen av handlinger under treet matcher oracle nesten perfekt – refurbish blir brukt 48 % vs oracle sine 49 %.

♦ **STEG 6: ANBEFALING**

NordRetur kan implementere det lærte treet som et operativt oppslagsverk: teknikeren registrerer tilstand, funksjonell og kosmetisk grad + merke, og systemet returnerer handling. Regelen er transparent – operatøren kan følge splittene i figur 21 uten “svart-boks”-bekymring – men leverer 713 770 NOK (+351 %) mer forventet verdi enn dagens “alltid-recycle”-regel.

Regelsammendrag per tilstandsscore. Tabell 27 viser hvordan treet fordeler handlinger innenfor hver tilstandsgruppe.

Tabell 27 · Handlingsfordeling under det lærte treet per tilstandsscore.

c	Antall	Dominant handling	repair	refurbish	recycle
1	79	recycle	0	3	76
2	190	recycle	0	65	125
3	255	refurbish	0	255	0
4	184	repair	138	46	0
5	92	repair	80	12	0

1. Tren modellen på historiske returer med oracle-etiketter fra forventet-verdi-analysen.
2. Sett opp en enkel app som lar teknikeren registrere x og returnere $\hat{a}(x)$.
3. Revider kvartalsvis: oppdater p_a, r_a, k_a, ℓ_a etterhvert som priser og arbeidskostnader endrer seg, og tren treet på nytt.
4. Monitorér avvik: dersom andelen enheter som sendes til recycle øker vesentlig, kan det indikere drift i returstrømmen (f.eks. eldre produkter i omløp) eller at parametrene må kalibreres.

Begrensninger

- ♦ Modellen forutsetter at suksessannsynligheter p_a og inntekter r_a er korrekt kalibrert – feil kalibrering forskyver hele oracle-politikken og dermed treet.
- ♦ Treet er trent på historiske enheter; uvanlige nye produkter (nye merker, ny teknologi) kan kreve at man utvider treningssettet.
- ♦ Analysen behandler hver enhet uavhengig. Ved kapasitetsbegrensninger i reparasjonsverkstedet må handlingsvalget løses som et tilordningsproblem, ikke enhet-for-enhet.

